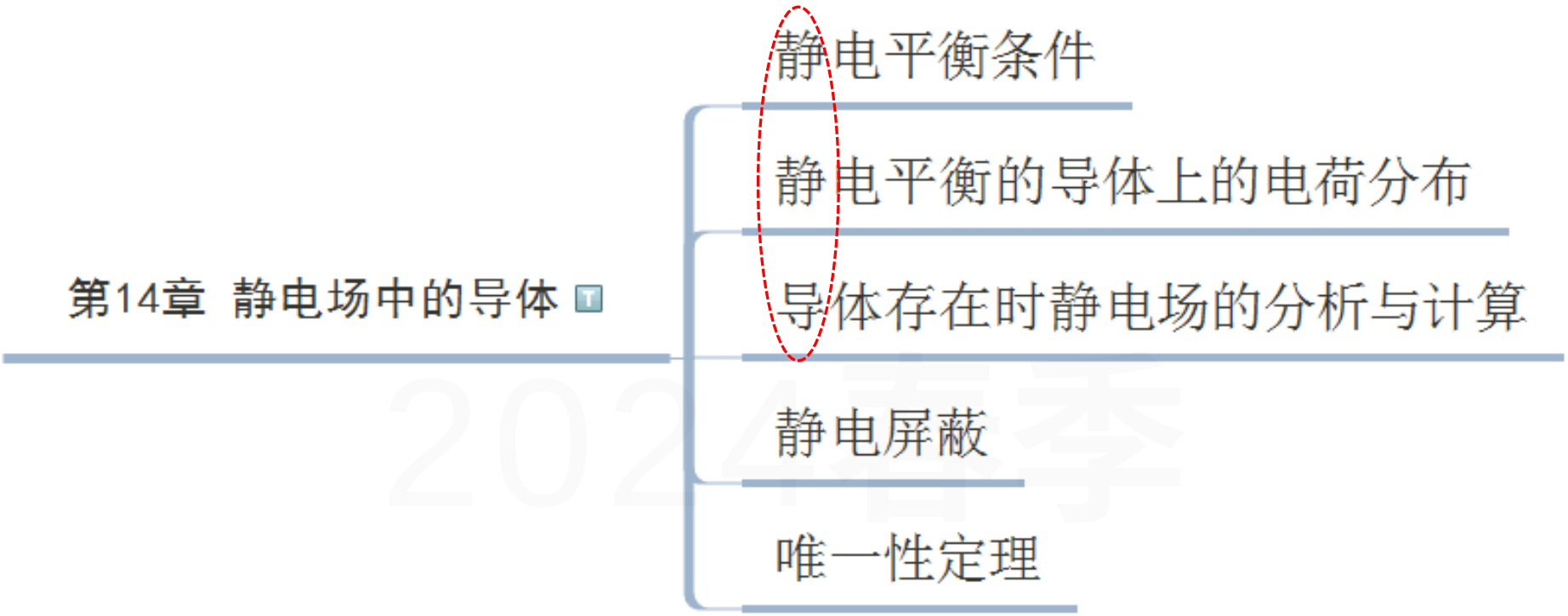
第14章

静电场中的导体

- 静电平衡
- 静电屏蔽




第14章 静电场中的导体
静电平衡条件
静电平衡的导体上的电荷分布
导体存在时静电场的分析与计算
静电屏蔽
唯一性定理

物体按导电性的差异可分为:

导体 存在**大量的可自由移动的带电粒子**的物质;
如金属、电解质溶液和电离气体;

绝缘体 理论上认为**没有**可以自由移动的带电粒子的物质, 也称**电介质**;

半导体 常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料;







§14.1 导体的静电平衡条件



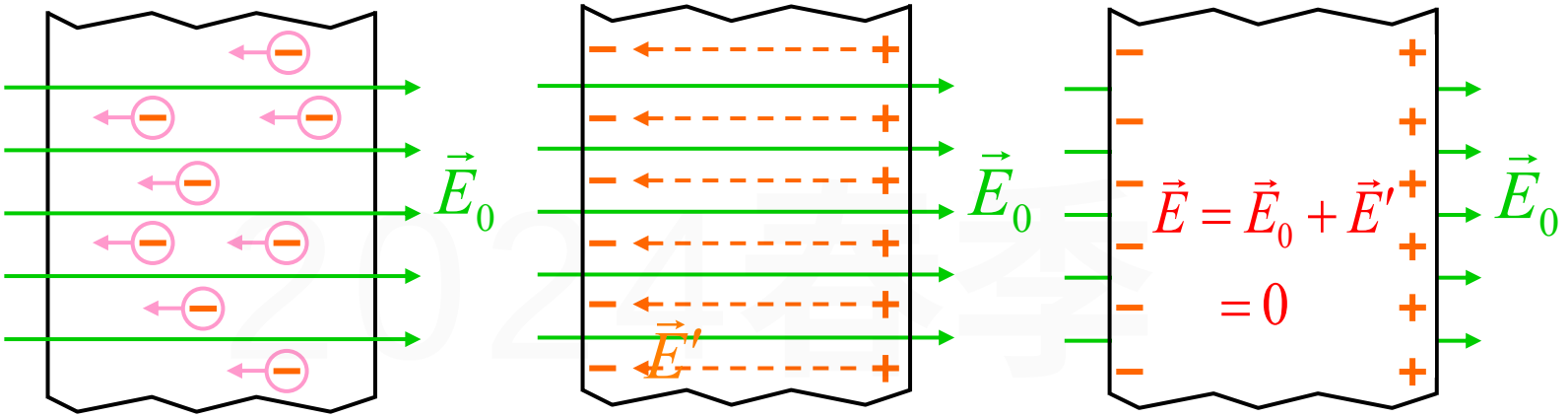
金属导体：存在大量可自由移动的自由电子，

自由电子对电场变化响应很快（10^{-19}s）。

§14.1 导体的静电平衡条件

导体不带电或不受外电场作用时，因电子的无规则热运动，导体内任一体积内无净电荷—电中性。在外加电场的作用下，导体上宏观电荷产生运动而使宏观电荷重新分布（对均匀导体来说表现在表面），这种现象称为**静电感应**；由静电感应而产生的宏观电荷称为**感应电荷**。

静电感应



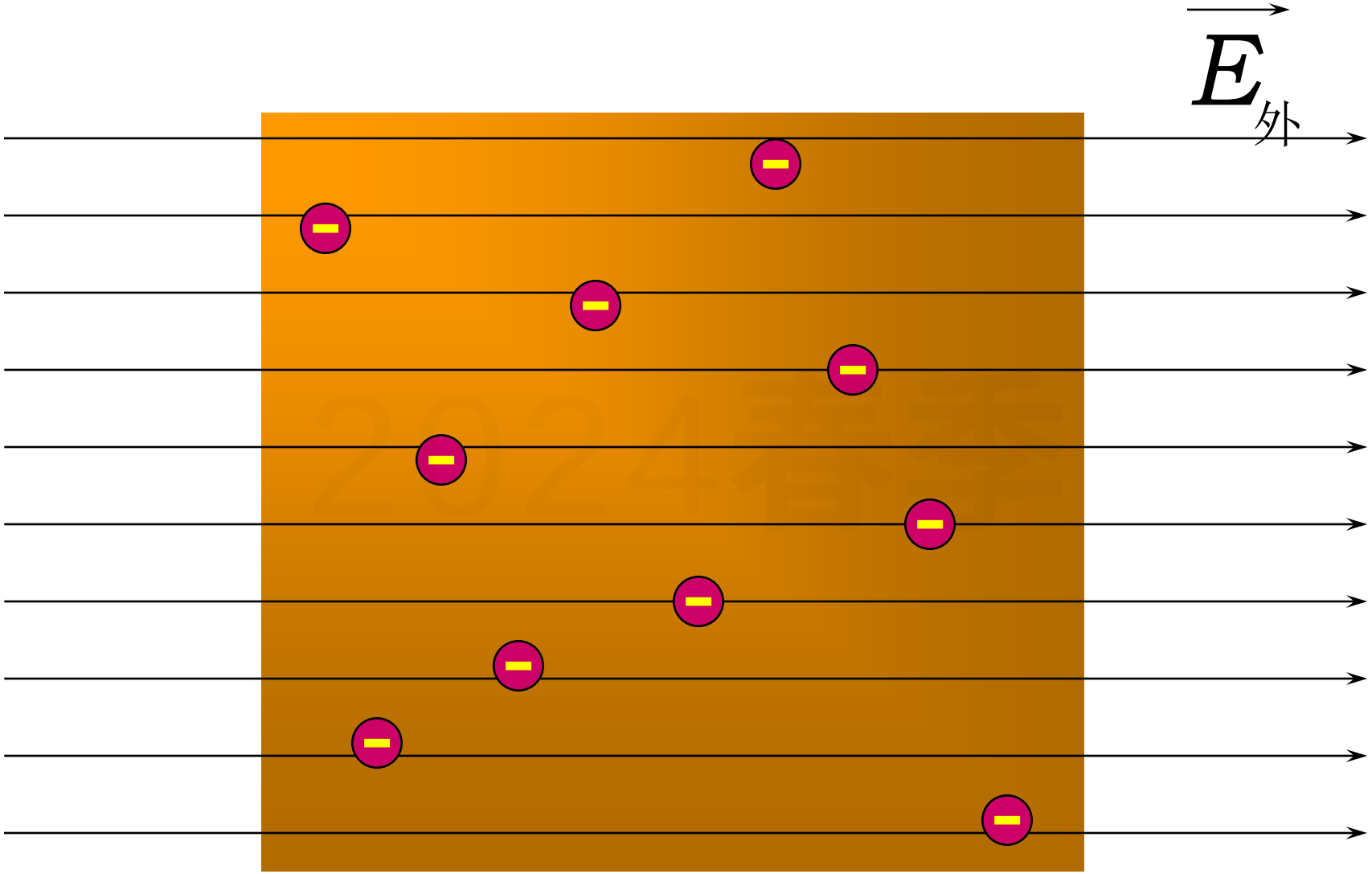
(a) 在外电场E_0作用下，电子逆电场方向运动；

(b) 导体表面出现感应电荷，导体内产生附加电场E'；

(c) 外电场与附加场等值而反向时，电荷运动停止。

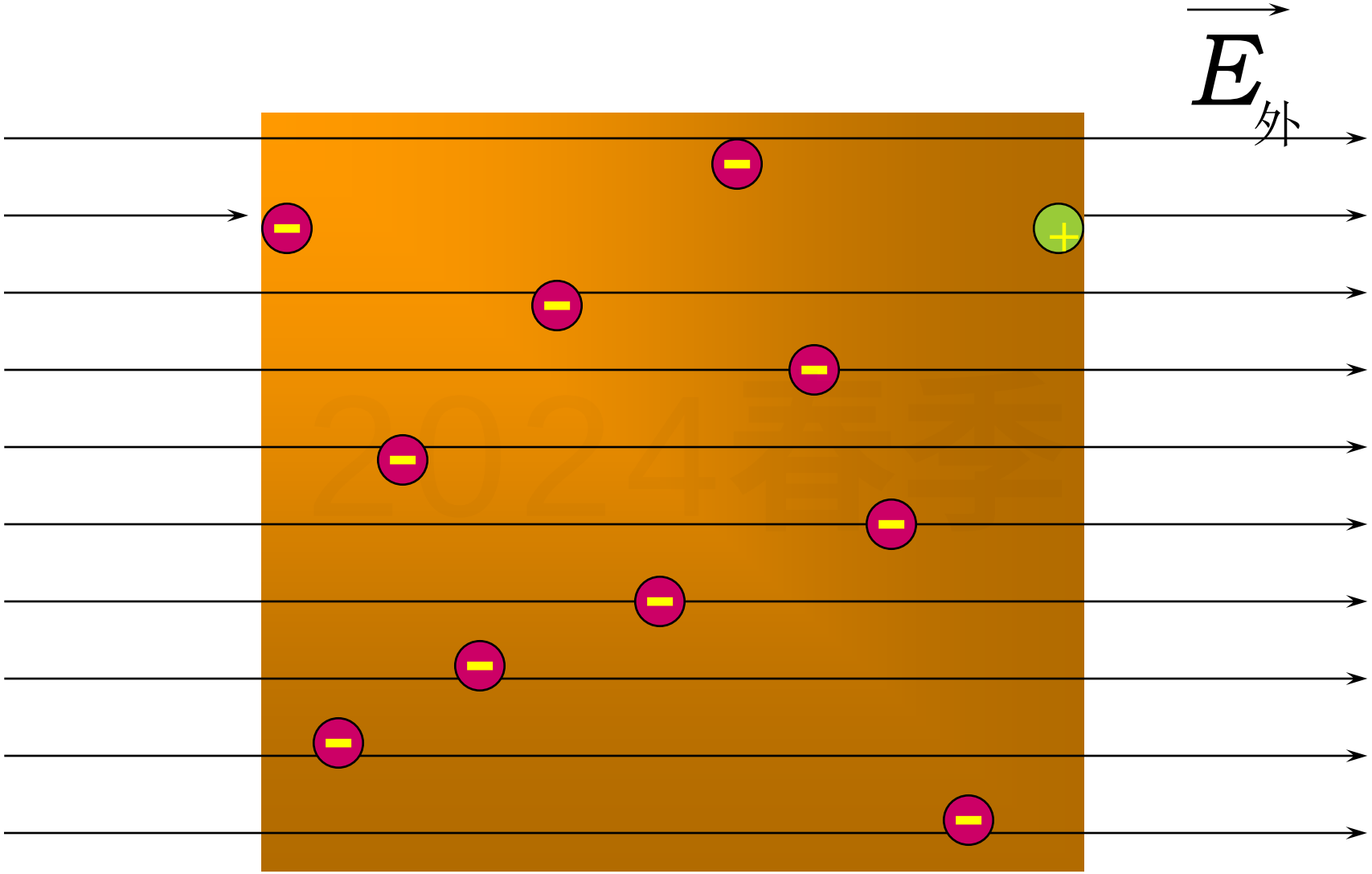
导体处于**静电平衡状态**　导体内：　$E = E_0 - E' = 0$

导体的静电感应过程



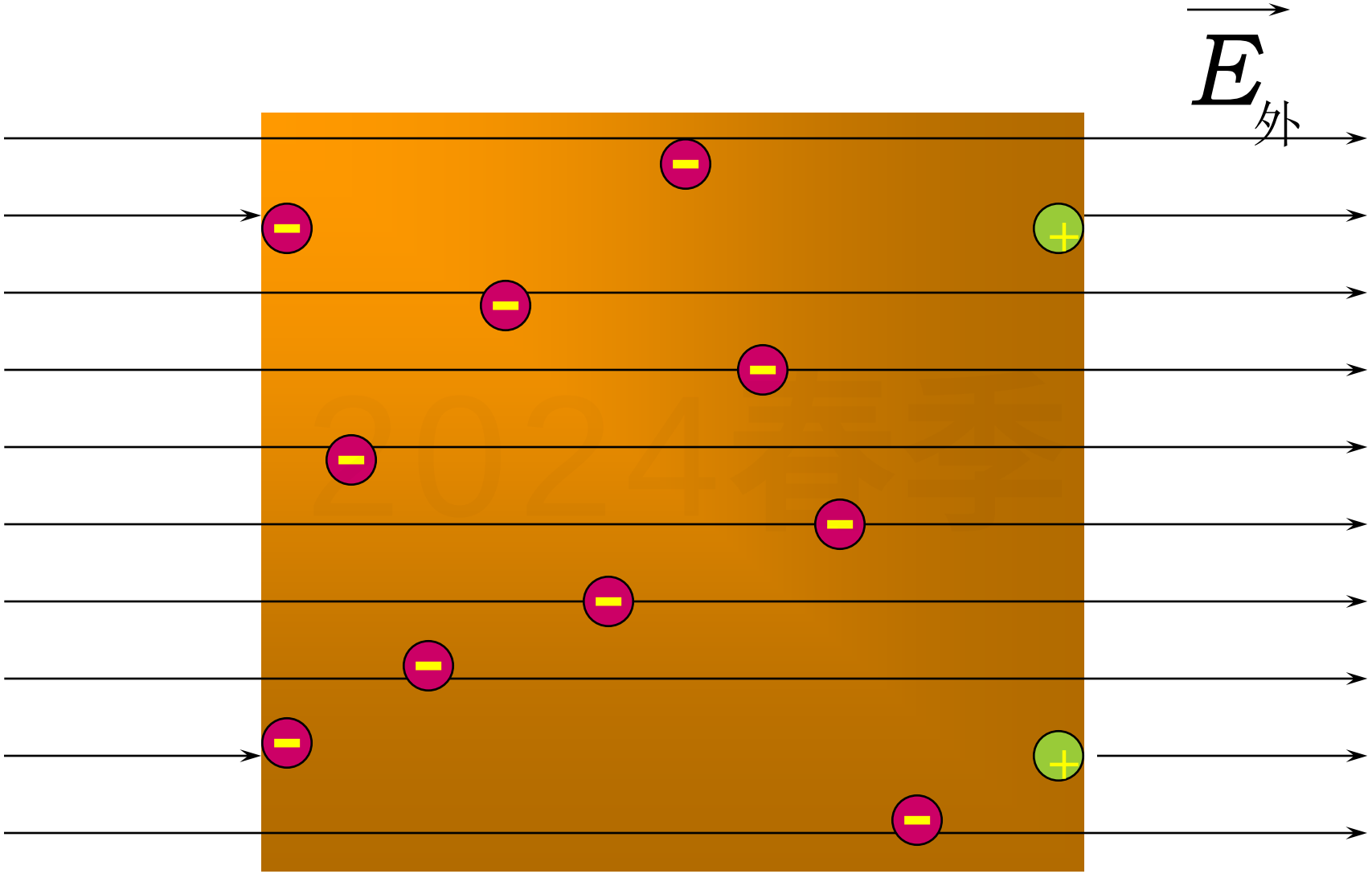
加上外电场后

导体的静电感应过程



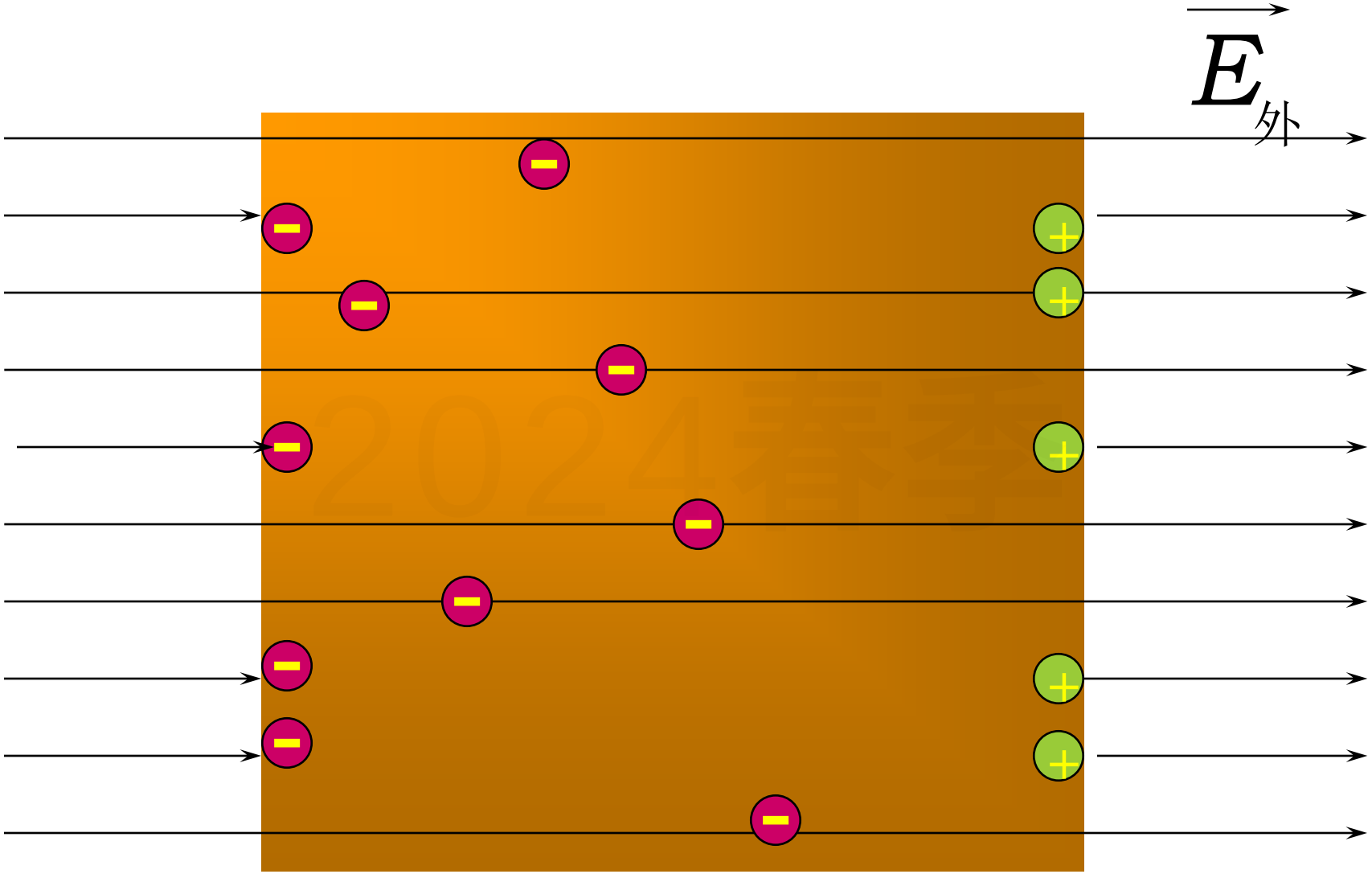
加上外电场后

导体的静电感应过程



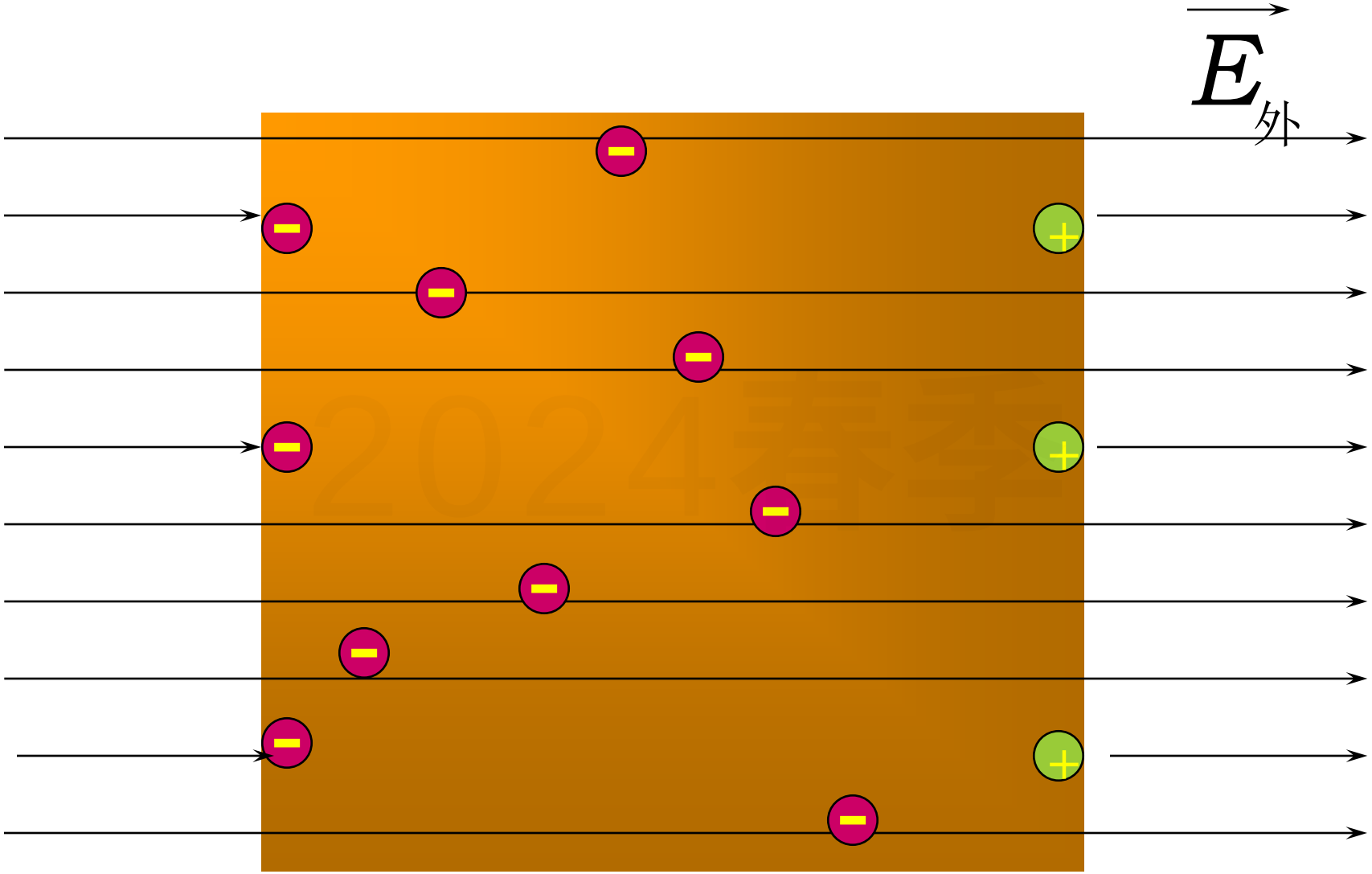
加上外电场后

导体的静电感应过程



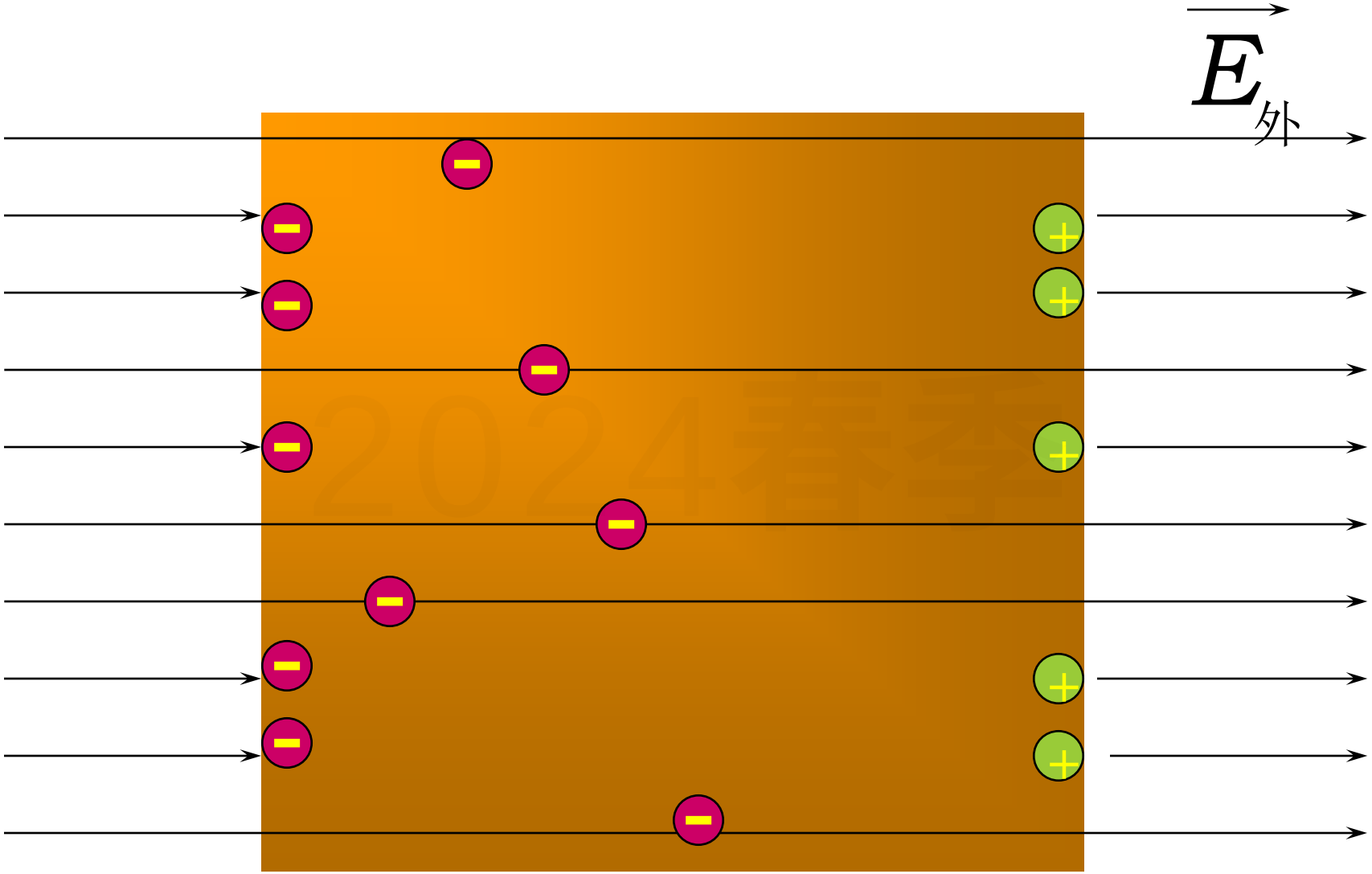
加上外电场后

导体的静电感应过程



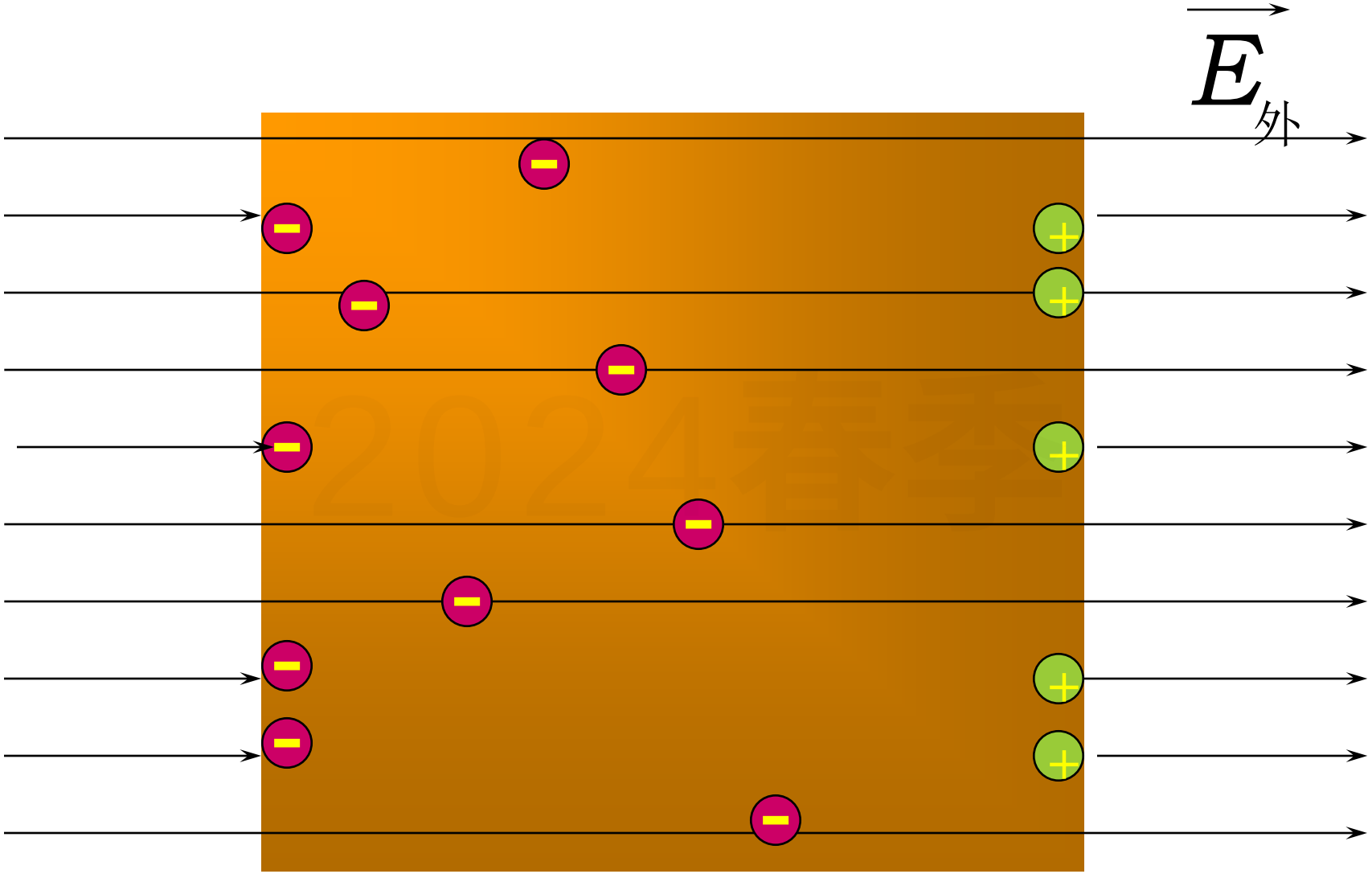
加上外电场后

导体的静电感应过程



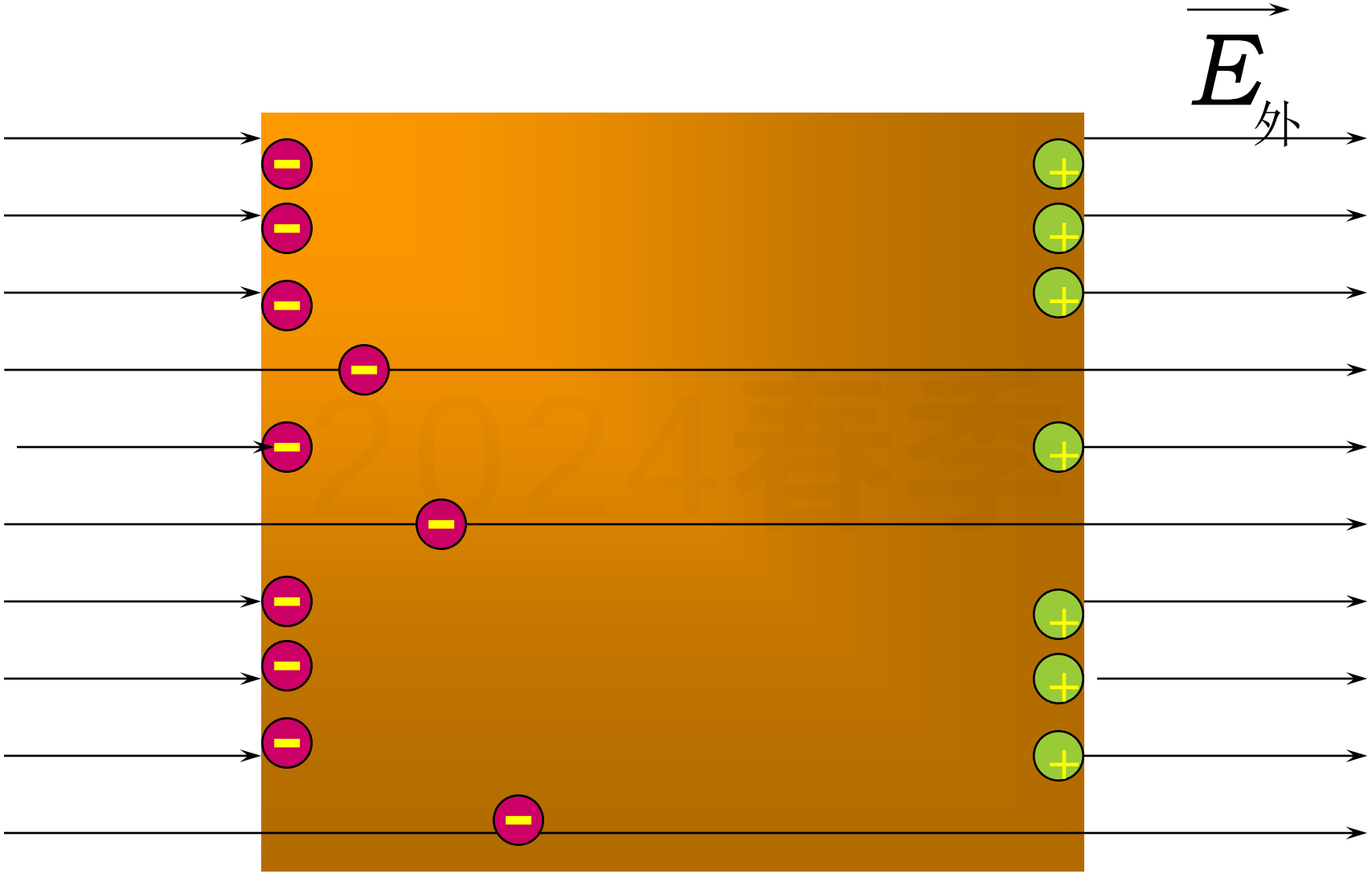
加上外电场后

导体的静电感应过程



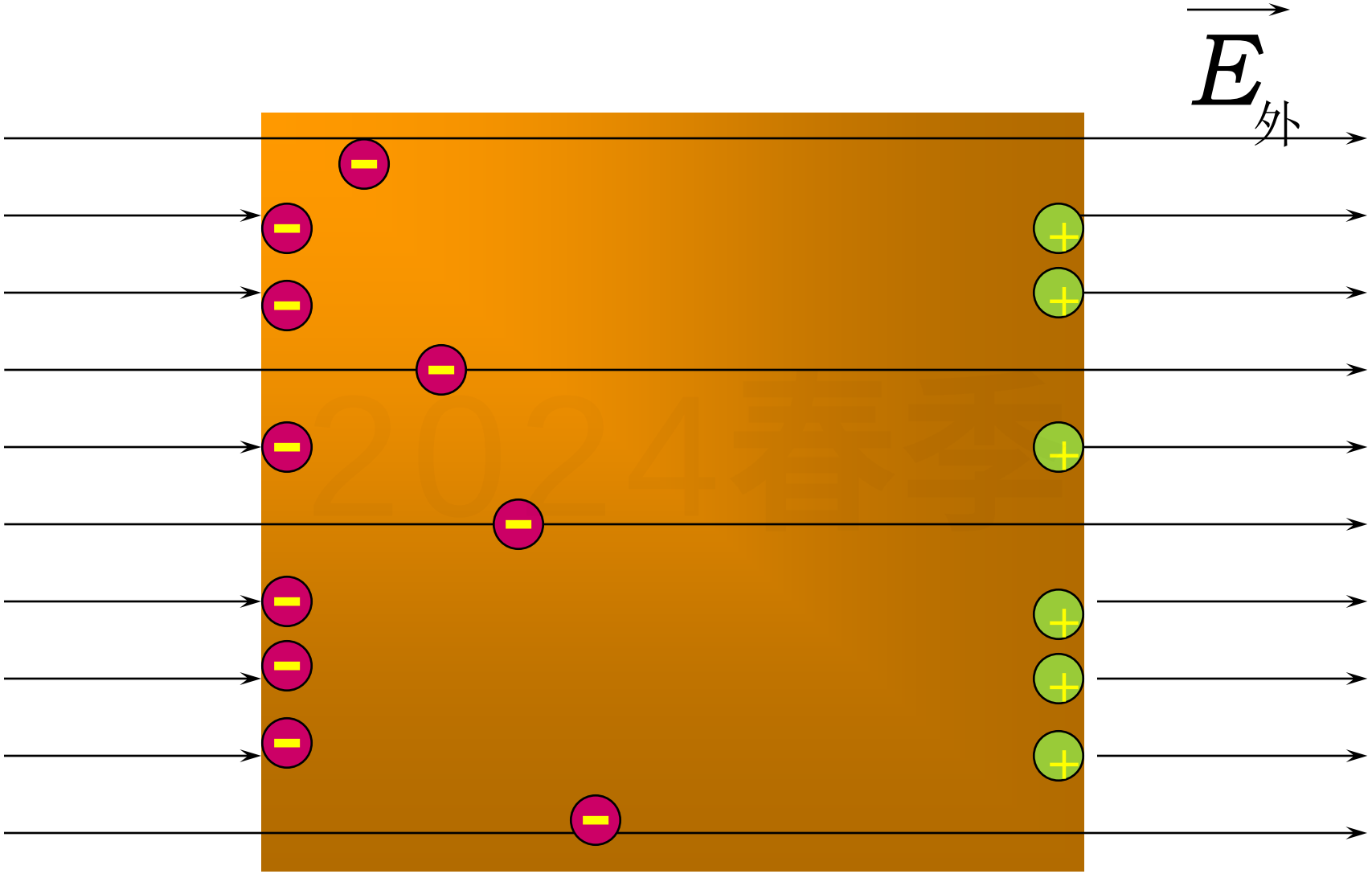
加上外电场后

导体的静电感应过程



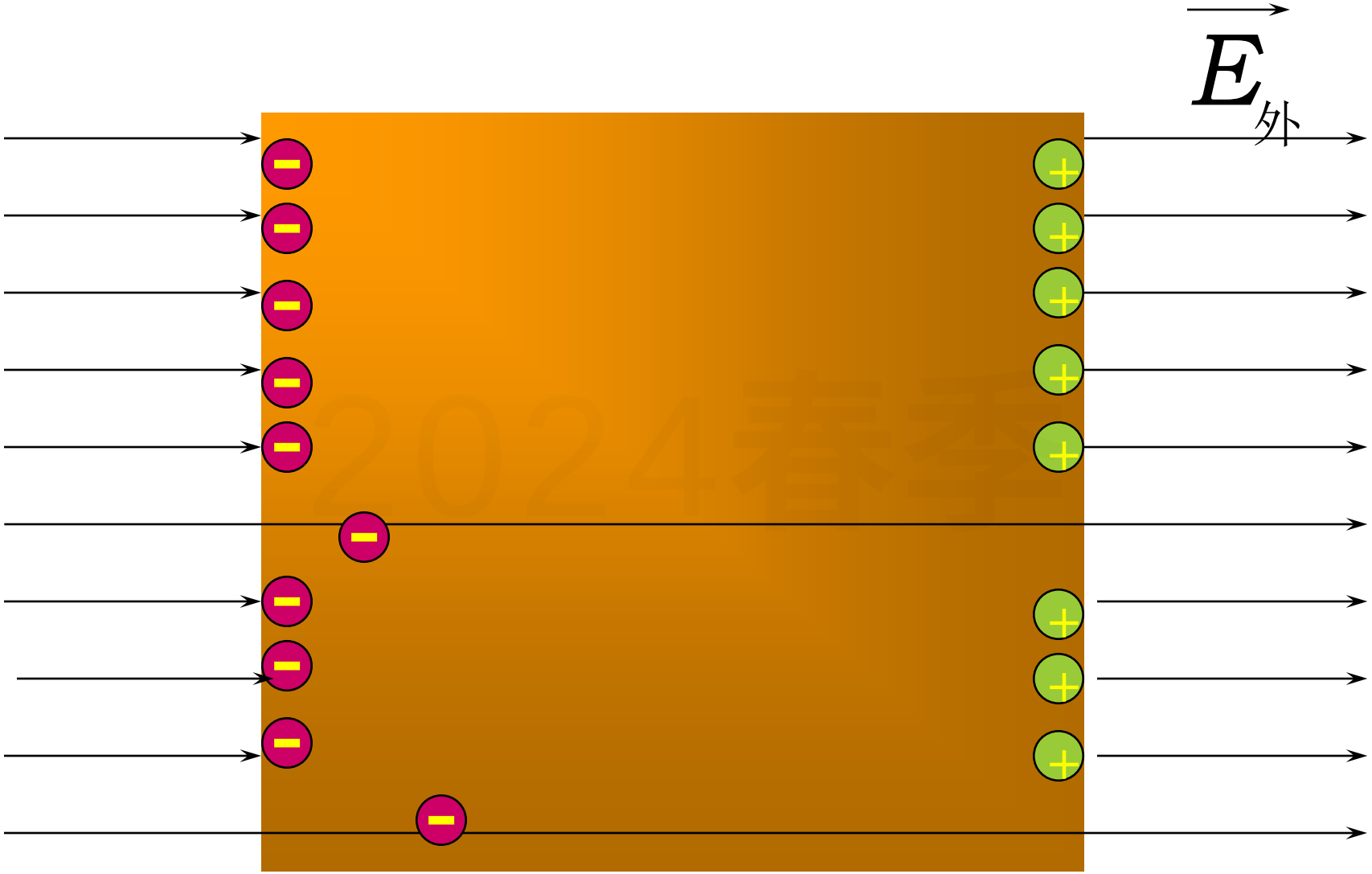
加上外电场后

导体的静电感应过程



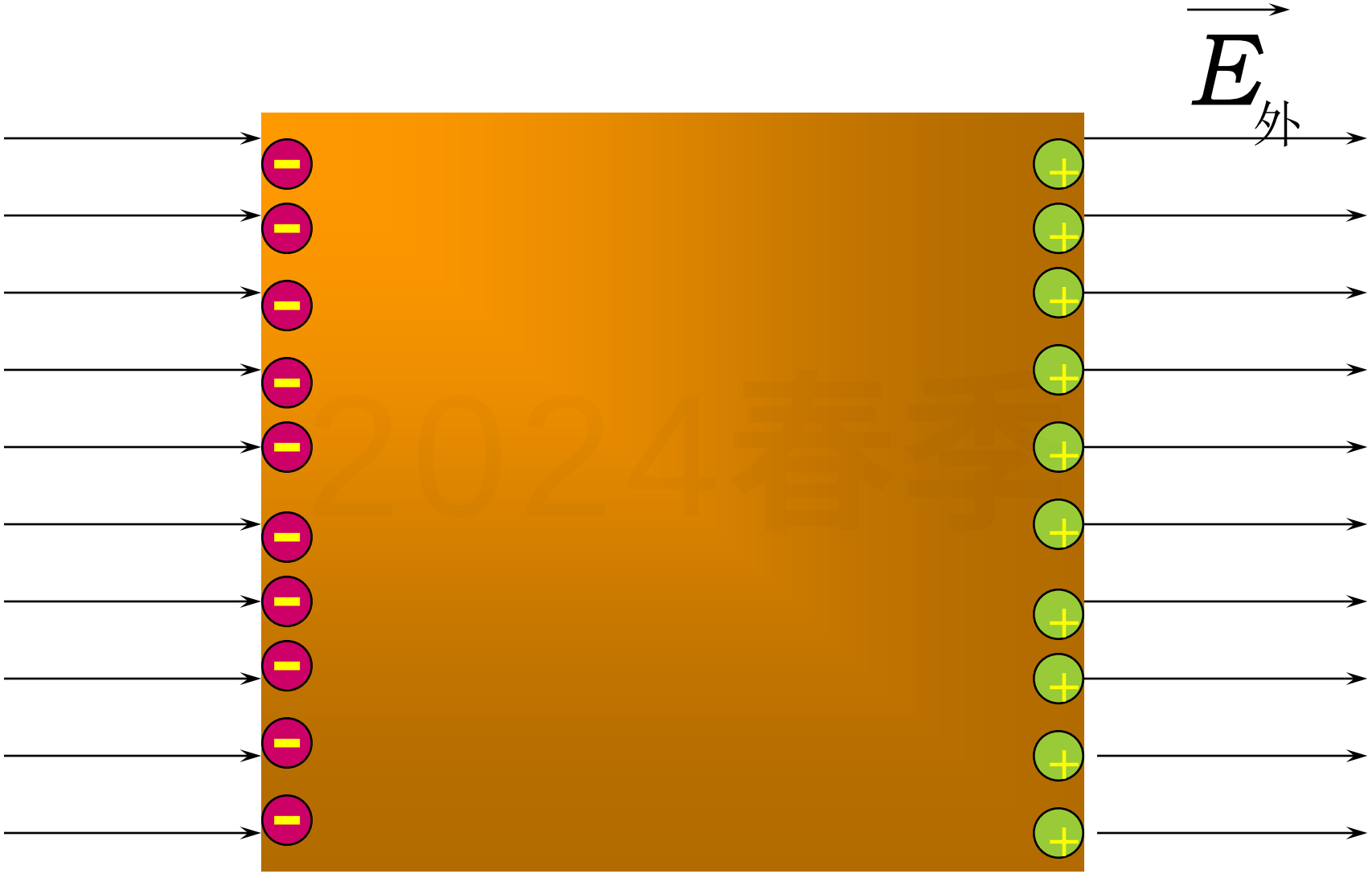
加上外电场后

导体的静电感应过程



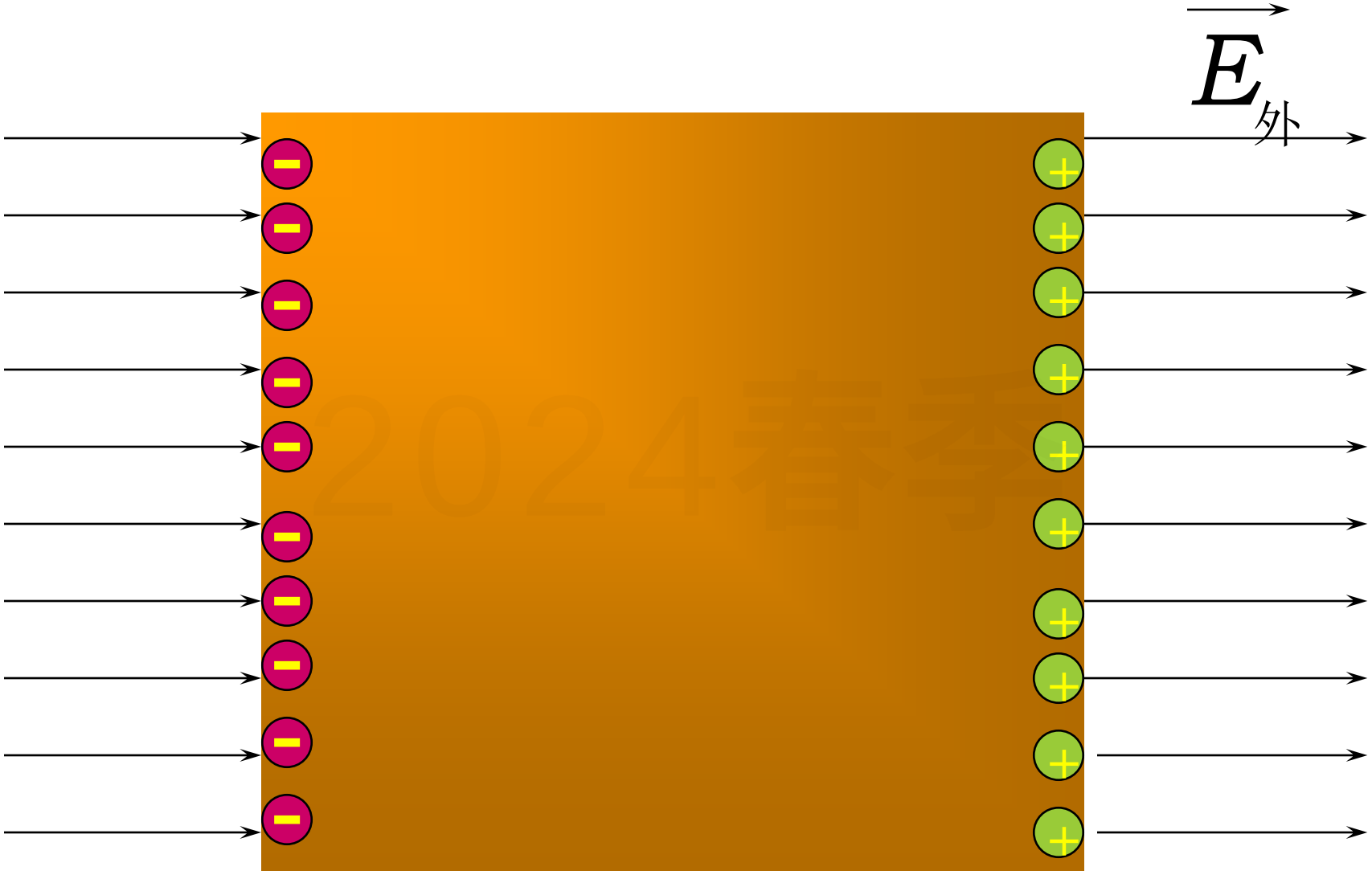
加上外电场后

导体的静电感应过程



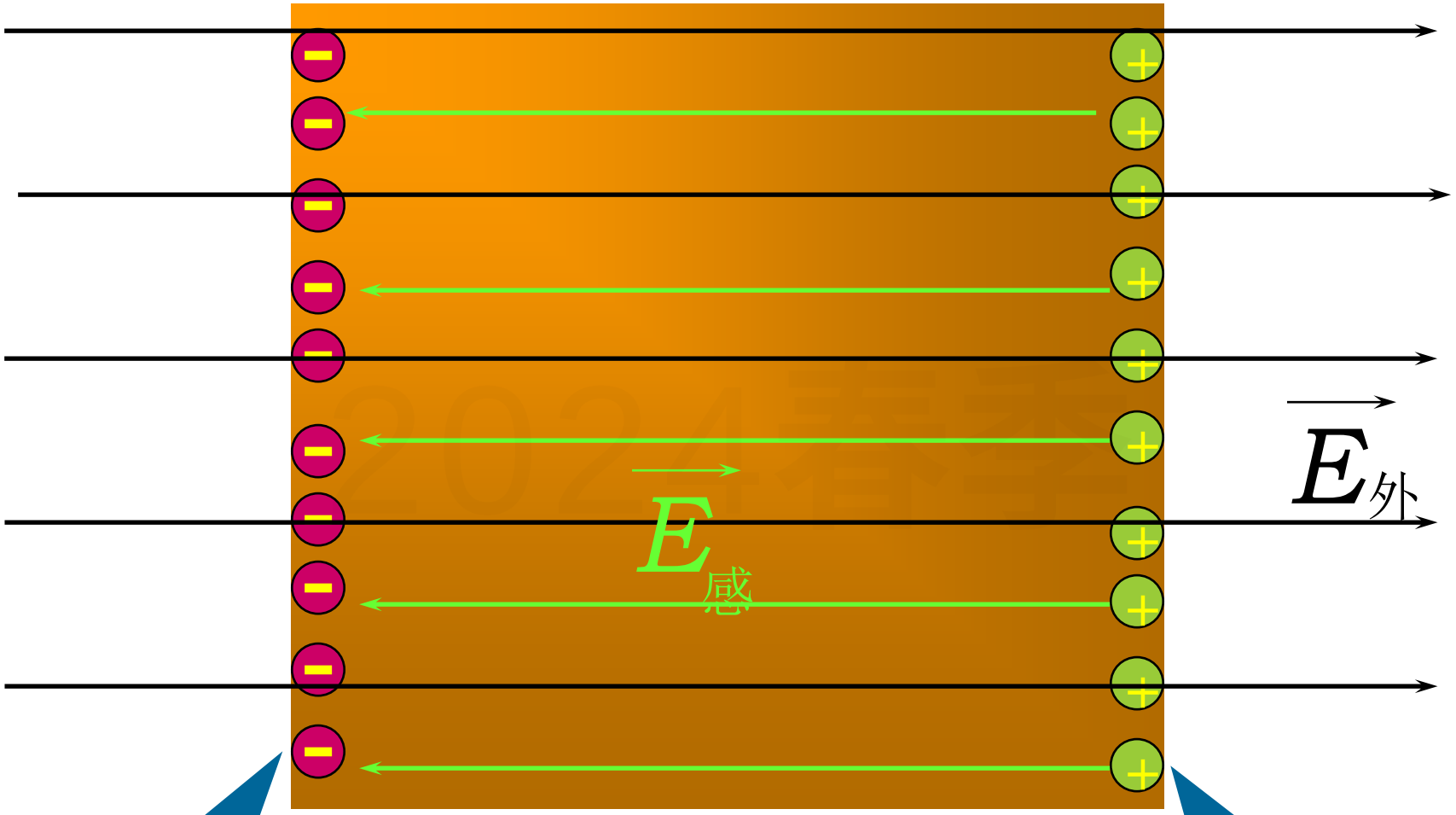
加上外电场后

导体的静电感应过程



加上外电场后

导体的静电感应过程



$$\vec{E}_{内}=\vec{E}_{外}+\vec{E}_{感}=0$$

一、静电平衡

导体放入电场 → 自由电子定向运动 → 改变导体电荷分布 → 改变电场 → 达到····

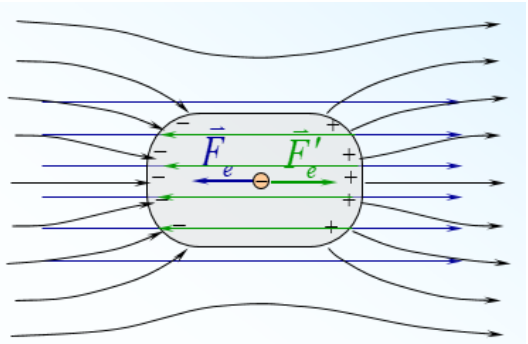
2024春季

导体内部和表面无自由电荷的定向移动的状态.

——静电平衡状态.

导体的静电平衡状态 ：

是指导体内部和表面都没有电荷作宏观的定向运动的状态。



导体的静电平衡条件：

(a) 导体内电场强度处处为零；

(b) 导体表面场强处处与导体表面正交。

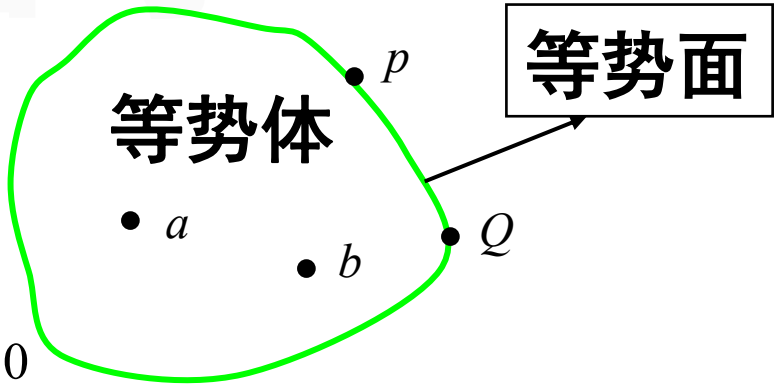
推论：导体是个等势体，导体表面为等势面；

导体内 $\varphi_a - \varphi_b = \int_a^b \vec{E} \bullet d\vec{l}$

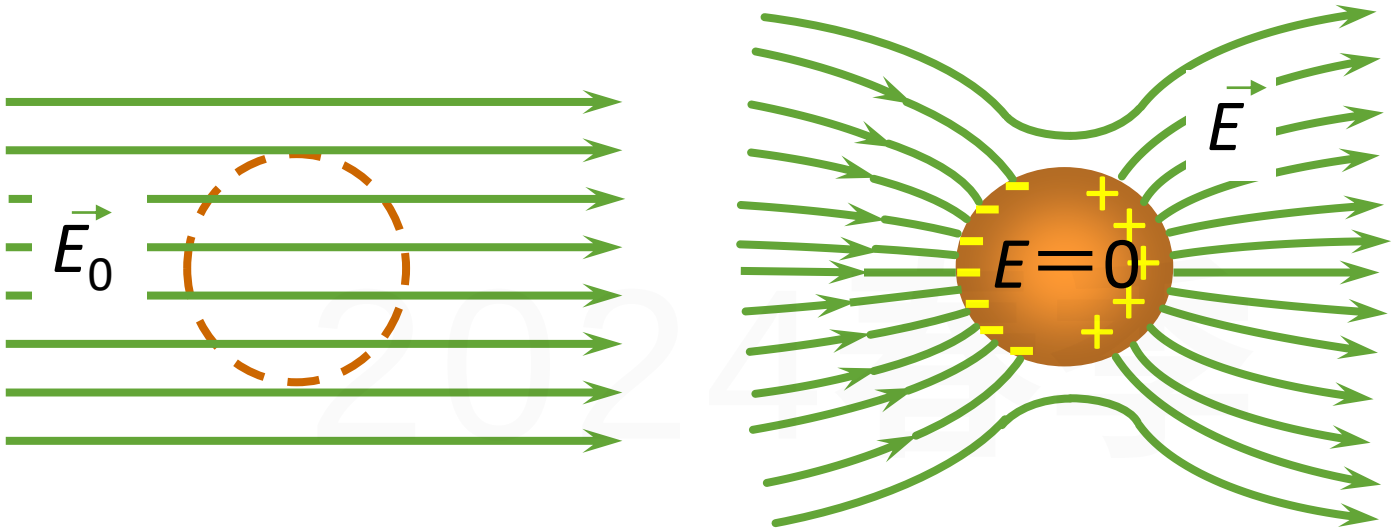
$\because \vec{E}_{内} = 0$ $\quad \therefore \varphi_a = \varphi_b$

导体表面 $\varphi_p - \varphi_Q = \int_p^Q \vec{E} \bullet d\vec{l} = \int_p^Q E\cos 90^0 d\vec{l} = 0$

$\therefore \varphi_p = \varphi_Q$



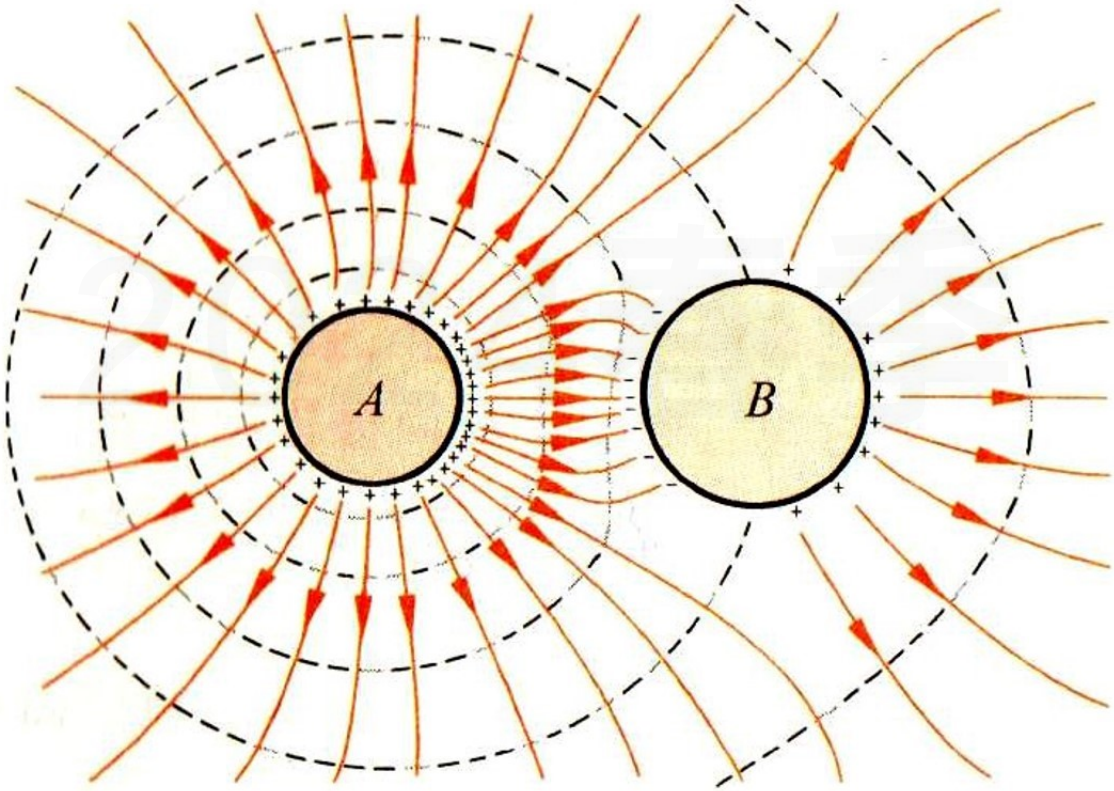
二、静电平衡条件



① 导体内部 $\vec{E}_{in}=0$，$\vec{E}_S\perp$表面。

② 导体是等势体，表面是等势面。

静电平衡导体的电场



单选题 2分

设置

对于带电的孤立导体球，正确的表述是（）

A 导体内的场强与电势大小均为零

B 导体内的场强为零，而电势为恒量

C 导体内的电势比导体表面高

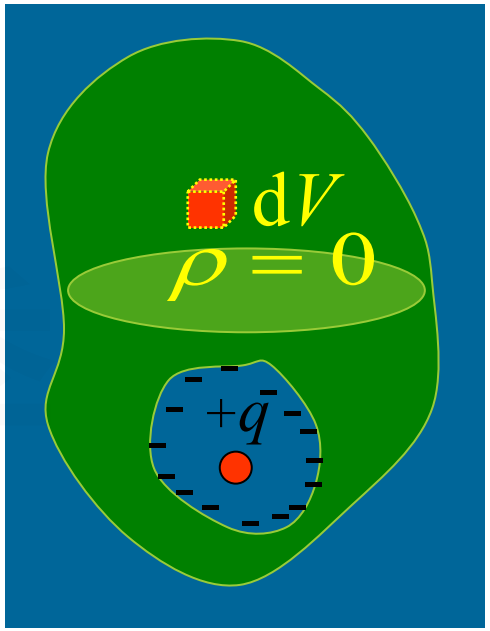
D 导体内的电势与导体表面的电势高低无法确定

提交

§14.2 静电平衡导体的电荷分布

由导体的静电平衡条件和静电场的基本性质，可以得出导体上的电荷分布情况如下。

(1) 内部处处不带电，电荷只分布在表面；



证明：在导体内任取体积元 $\mathrm{d}V$

$$\oint_S \vec{E}\cdot\mathbf{d}\vec{S}=0 \xrightarrow{\text{由高斯定理}} \sum_i q_i=\int_V \rho\,\mathbf{d}V=0$$

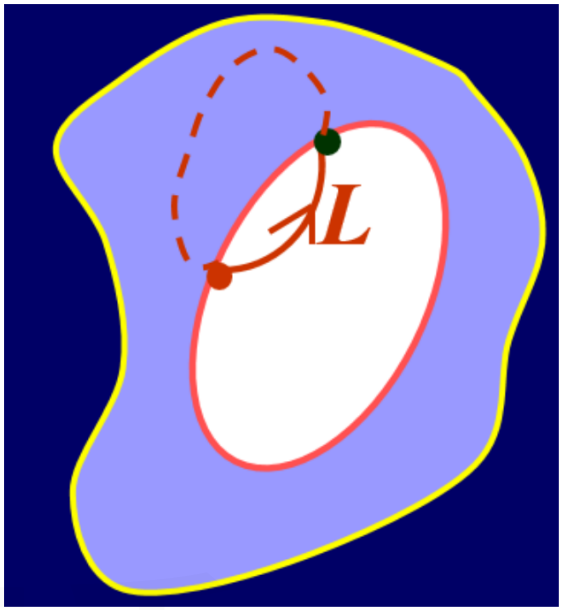
∵体积元任取 → 导体中各处 $\rho=0$

- 如果有空腔，且空腔中无电荷，则 电荷只能分布在外表面！
- 如果有空腔，且空腔中有电荷，则 在内外表面都分布有电荷！

导体带电只能在表面！

反证法

若腔内表面带有+q,-q电荷，则从+q到-q有电场线。



$$\oint \vec{E} d\vec{l} \neq 0$$

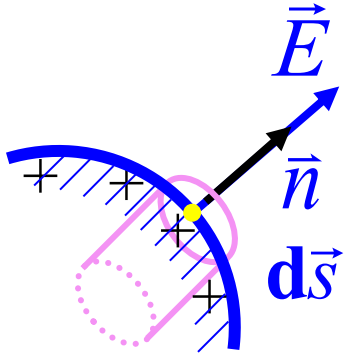
这将违背静电场的环路定理，所以，腔的表面并无电荷存在。

直观点说， 如果内表面有等量异号的电荷，空腔内将有电场，这一电场使得内表面上带正电荷和负电荷的地方有电势差，这与静电平衡时导体是等势体相矛盾。

(2) 静电平衡导体表面附近的电场强度与导体表面电荷的关系

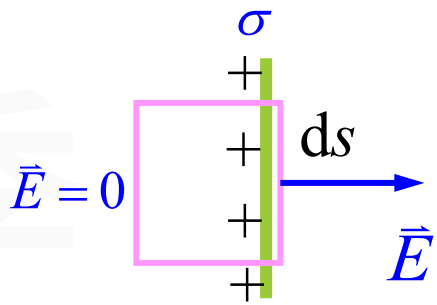
设导体表面电荷面密度为 $\sigma(x,y,z)$

设 P 是导体外紧靠导体表面的一点,相应的电场强度为 $\vec{E}_{表}(x,y,z)$



确定电场强度E 和电荷密度σ 的关系:

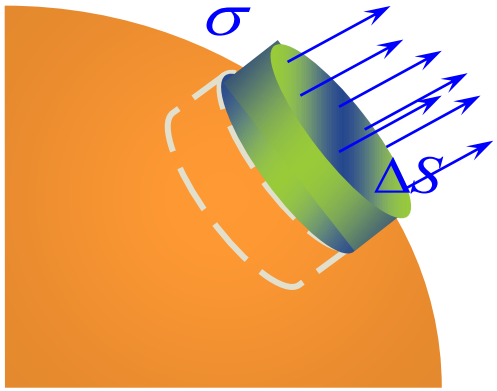
$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \int_{dS} \vec{E}_{表}\cdot d\vec{S} + \int_{(S-dS)} \vec{E}\cdot d\vec{S}$$



$$E_{表}dS = \frac{\sigma dS}{\varepsilon_0}$$

$$E_{表} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{E}_{表} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{n}$$

为导体外法线方向



注意：上式中的电场是**合场强**。

思考：如何用叠加原理推导公式$E=\sigma/\varepsilon_0$？

2024春季

(3) 导体表面上的电荷分布规律

导体表面上的电荷分布情况，不仅与导体表面形状有关，还和它周围存在的其他带电体有关。

静电场中的孤立带电体：

导体上电荷面密度的大小与该处表面的曲率有关。

由实验可得以下定性的结论：

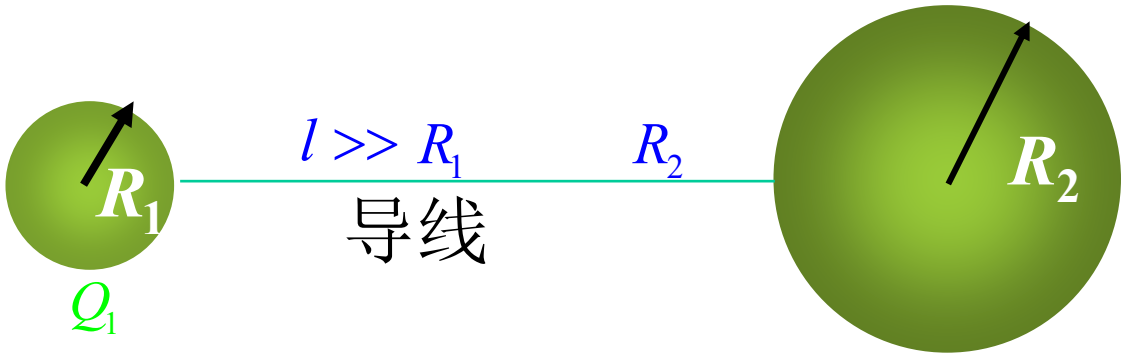
$$\sigma \propto \frac{1}{R}$$ (近似)

曲率较大，表面尖而凸出部分，电荷面密度较大

曲率较小，表面比较平坦部分，电荷面密度较小

曲率为负，表面凹进去的部分，电荷面密度最小

$$\sigma \propto \frac{1}{R}$$

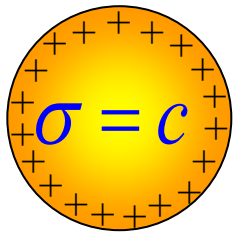


证明：　用导线连接两导体球

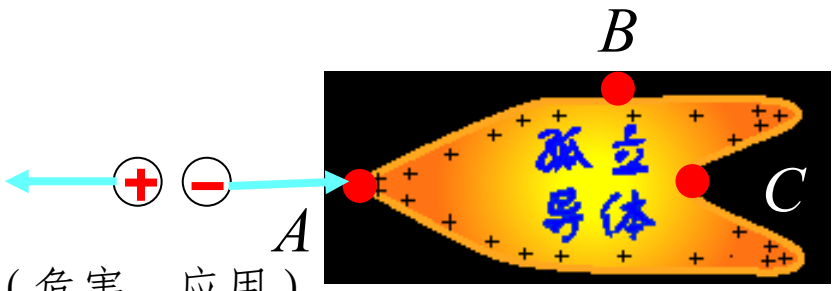
则　$\varphi_{R_1} = \varphi_{R_2}$　即　$\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} = \dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

$$\frac{\sigma_1 4\pi R_1^{\,2}}{4\pi\varepsilon_0 R_1} = \frac{\sigma_2 4\pi R_2^{\,2}}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \quad \therefore \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

孤立带电导体球



尖端放电（危害、应用）



$\sigma_A > \sigma_B > \sigma_C$

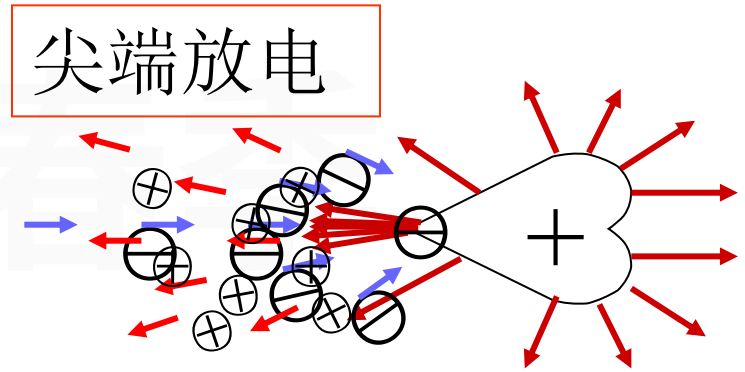
$E_{表} = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$

强电场中的空气分子被电离，形成导电气体，导致放电产生。

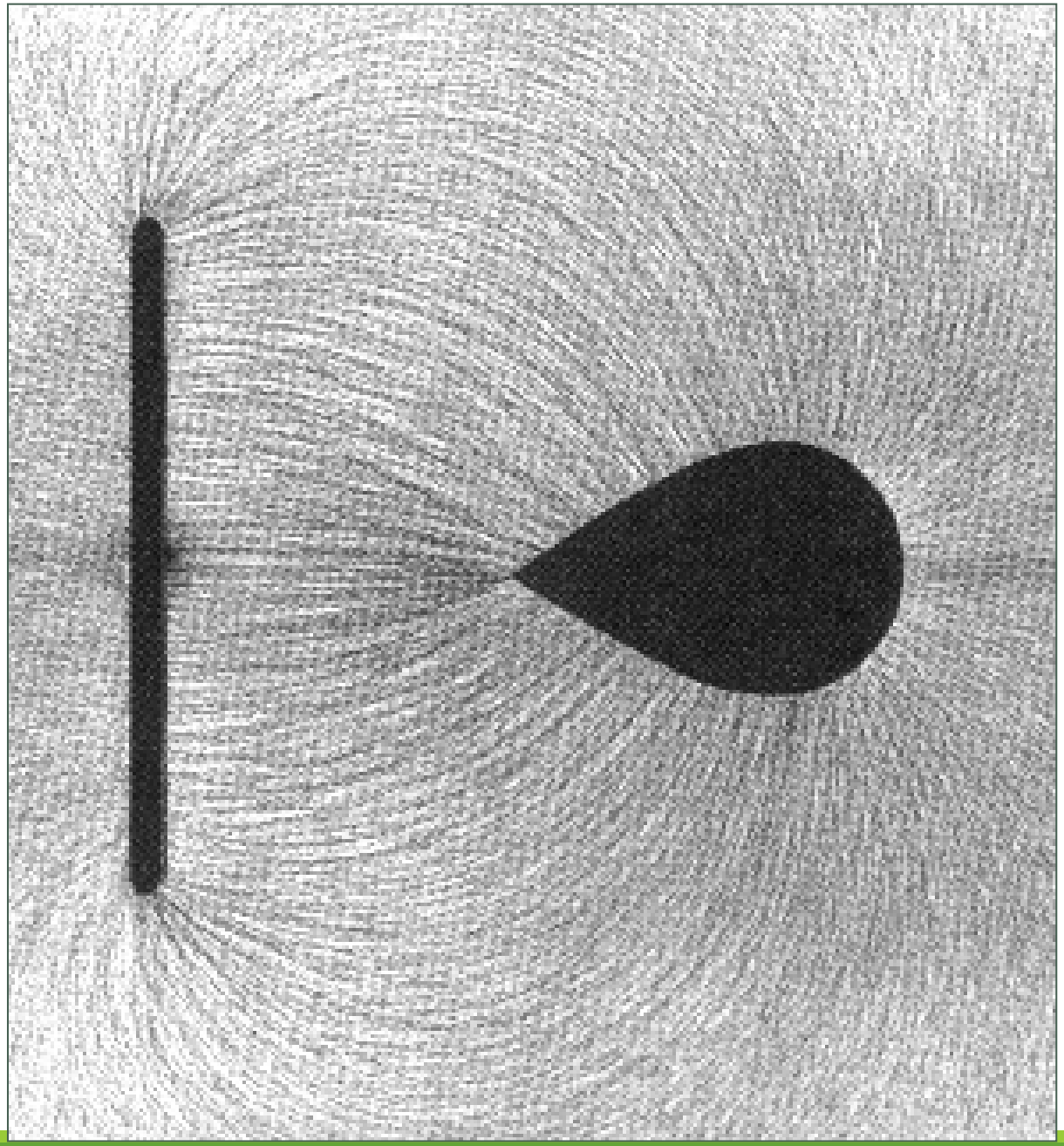
·$E \propto \sigma \propto \frac{1}{R}$，所以：导体表面曲率半径小的地方，电场强度大。

尖端放电：

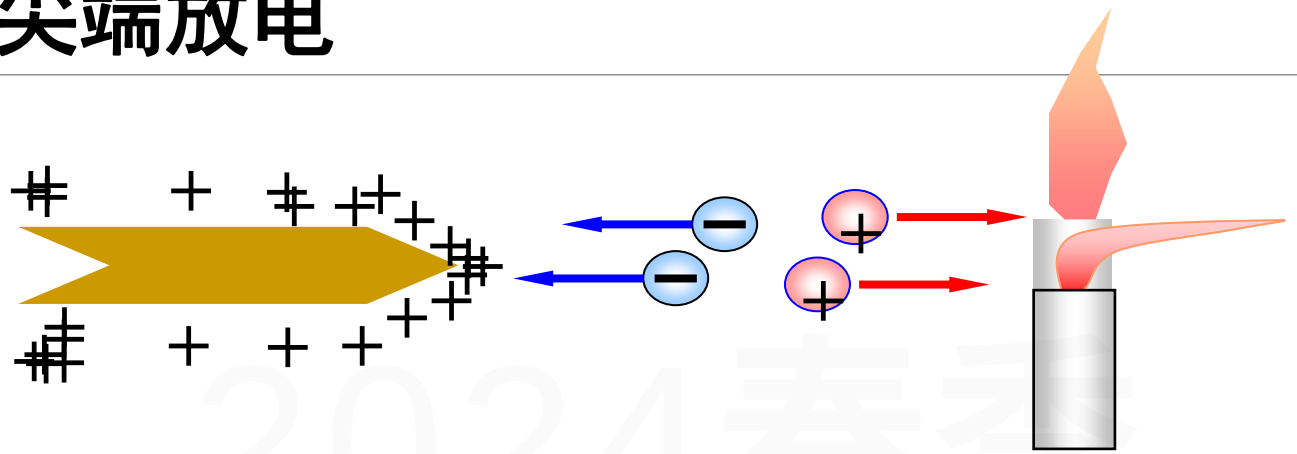
针尖状导体处电场很强，可使周围的空气电离，同时产生“电风”——尖端放电。



强电场中的空气分子被电离，形成导电气体，导致放电产生。



口 尖端放电



尖端电荷密度大→强电场加速空气中的离子获得足够大的动能→与空气分子碰撞而产生大量的新离子 →异号电荷被吸引，同性电荷被排斥→形成"电风"。

空气击穿电场强度~ 2×10^6 V/m

闪电　　10^8–10^9V/m





总 结

静电平衡条件

(1)导体内部任意点的场强为零。

(2)导体表面附近的场强方向处处与表面垂直。

处于静电平衡状态的导体的性质

1、导体是**等势体**，导体表面是**等势面**。

2、导体内部处处没有未被抵消的**净电荷**，净电荷只分布在导体的**表面上**。

3、导体以外，靠近导体表面附近处的场强大小与导体表面在该处的面电荷密度σ的关系为 $E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

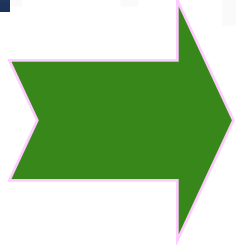
§14.3有导体存在时静电场的分析与计算

在涉及导体的静电场问题中，静电平衡导体表面电荷和其外部空间的电场分布是唯一的、确定的。求解这种问题需要考虑以下规律：

静电场的基本性质（如场强叠加原理，Gauss 定理等）

电荷守恒定律

静电平衡条件



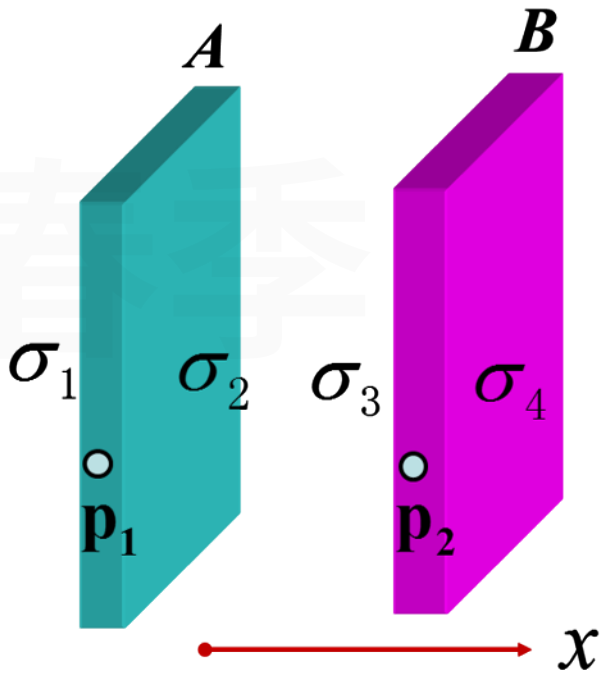
电荷分布



$\vec{E}$ φ

§14.3有导体存在时静电场的分析与计算

[例14.1]两平行放置的带电金属板A和B，面积均为S，A板带电Q_A，B板带电Q_B，忽略边缘效应，求：



（1）四个面的电荷面密度及电场分布.

（2）如果B接地？

解：（1）设两板四个面的电荷面密度为$\sigma_{1,2,3,4}$.

静电平衡时:

对P_1：$$E=\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}-\frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}-\frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0}-\frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0}=0$$

对P_2：$$E=\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}+\frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}+\frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0}-\frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0}=0$$

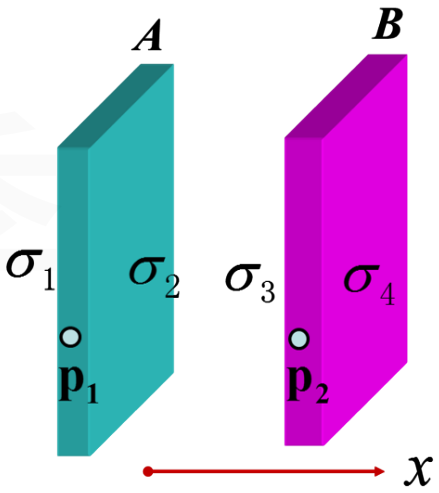
$$\Rightarrow \sigma_1=\sigma_4, \qquad \sigma_2=-\sigma_3$$

由电荷守恒得：

$$(\sigma_1+\sigma_2)S=Q_A,\qquad (\sigma_3+\sigma_4)S=Q_B$$

$$\therefore \sigma_1=\sigma_4=\frac{Q_A+Q_B}{2S}$$

$$\sigma_2=-\sigma_3=\frac{Q_A-Q_B}{2S}$$



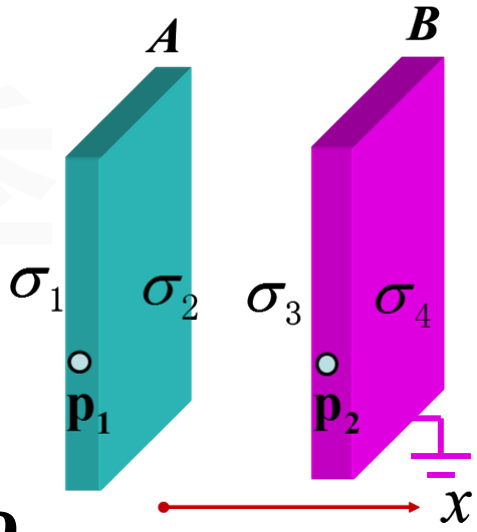
① 相向面：大小相等，符号相反；

② 相背面：大小相等，符号相同。

（2）B板接地后

B与地球连成一体，金属板右表面上的电荷分散到地球上，直至趋近于零

$$\sigma_4 = 0$$



静电平衡时，仍有

$$\sigma_2 = -\sigma_3,\ (\sigma_1 + \sigma_2)S = Q_A$$

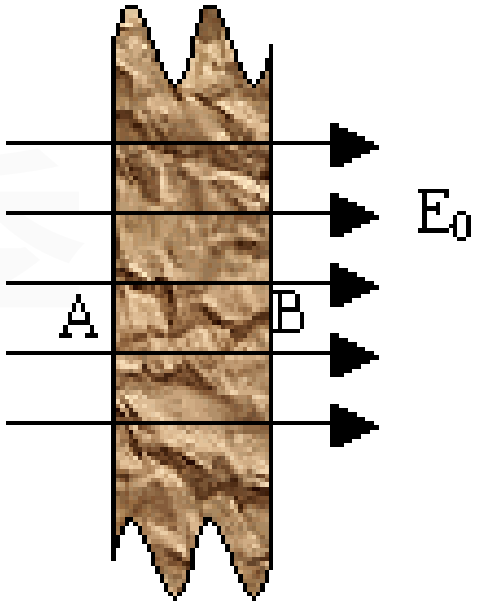
$$\rightarrow \sigma_2 = -\sigma_3 = Q_A/S,\qquad \sigma_1 = 0$$

2024春季

单选题 3分

设置

如图所示，无限大平板导体放在电场强度为E_0的均匀电场中，导体两侧板面A、B均与电场线垂直，则A、B板上的电荷面密度分别为



A $-\frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0,\quad \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0$

B $\frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0,\quad -\frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0$

C $-\varepsilon_0 E_0,\quad \varepsilon_0 E_0$

D $\varepsilon_0 E_0,\quad -\varepsilon_0 E_0$

提交

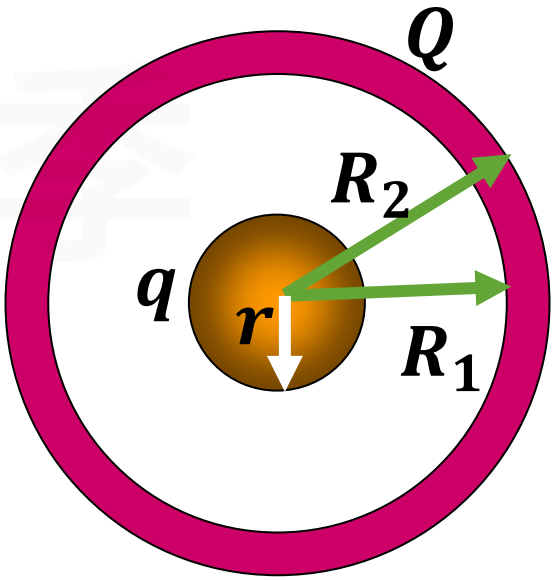
[例14.2]导体球壳内外半径分别为R_1和R_2，导体小球半径为r。二者同心，电荷量分别为Q和q.

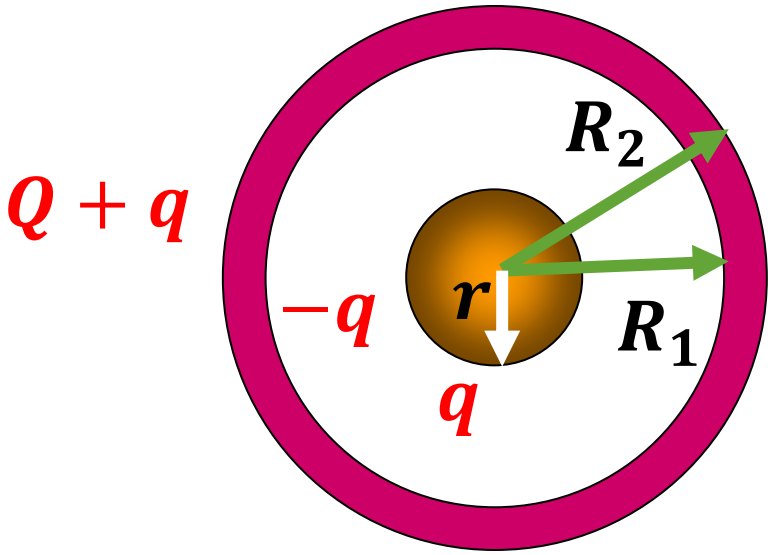
试求：

（1）小球的电势V_r，球壳内、外表面的电势；

（2）小球与球壳的电势差；

（3）若球壳接地，再求小球与球壳的电势差。





解：（1）静电平衡后，电荷分布如图。

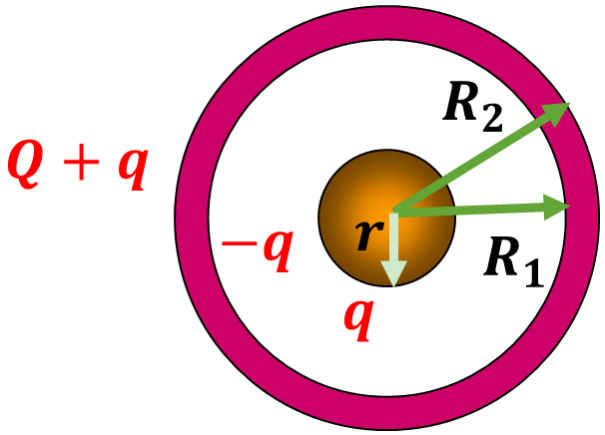
$$V_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r} - \frac{q}{R_1} + \frac{q+Q}{R_2}\right)$$

$$V_{R_1} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_1} + \frac{q+Q}{R_2}\right) = \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

$$V_{R_2}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{R_2}-\frac{q}{R_2}+\frac{q+Q}{R_2}\right)=\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

（2）小球与球壳的电势差：

$$V_r-V_R=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_1}\right)$$



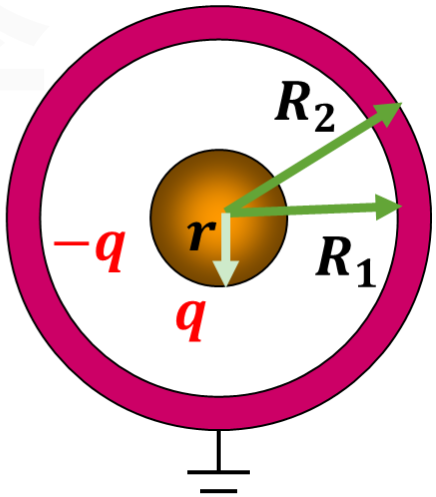
（3）若外球壳接地，则球壳外表面上的电荷消失。小球与球壳的电势分别为

$$V_r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1}\right) \qquad V_{R_1} = V_{R_2} = 0$$

两球的电势差仍为：

$$V_r - V_R = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1}\right)$$

0

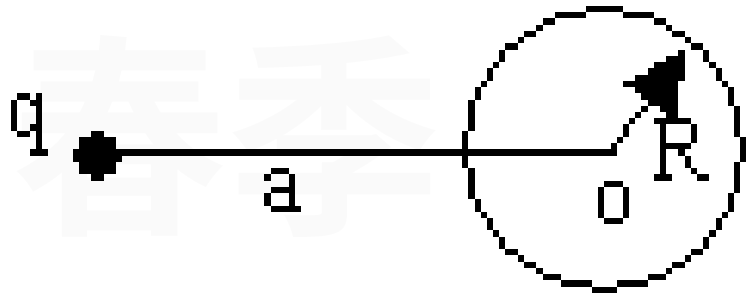


2024春季

单选题 3分

设置

半径为R的导体球原不带电，在离球心为a的地方放一电量为q的点电荷（a>R），如图所示，则该导体球的电势为（ ）



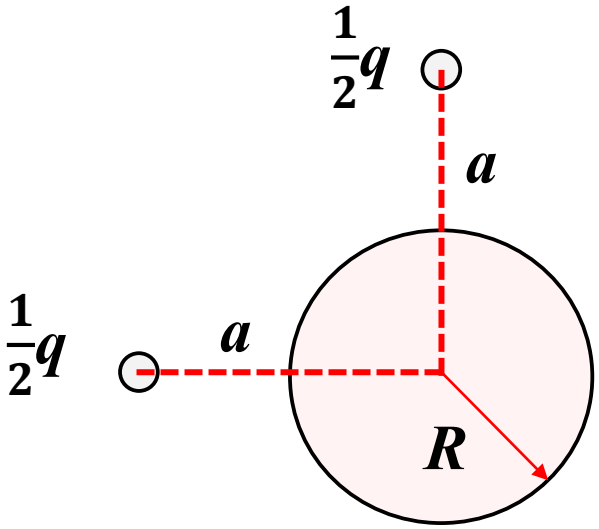
A $qR/4\pi\varepsilon_0 a^2$

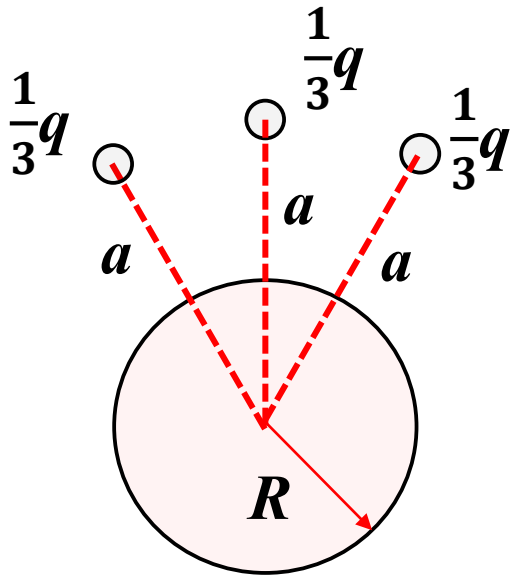
B $q/4\pi\varepsilon_0 a$

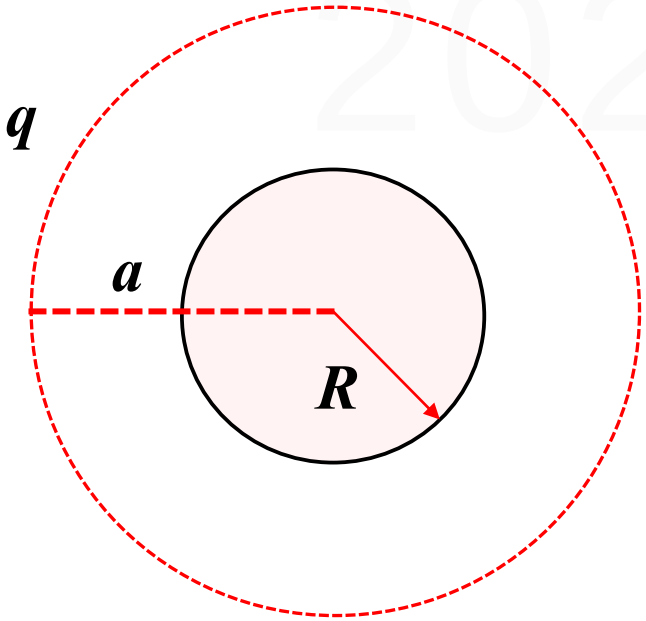
C $q/4\pi\varepsilon_0(a-R)$

D $qa/4\pi\varepsilon_0(a-R)^2$

提交



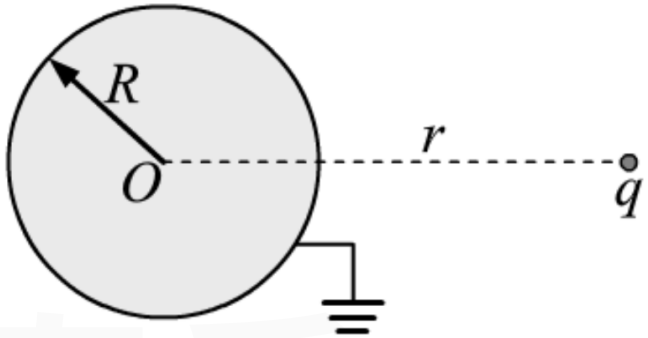




$$\varphi_{球} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

2024春季

课后习题14.4 一个接地的导体球，半径为R，原来不带电。今将一点电荷q放在球外距球心的距离为r的地方，求球上的感生电荷总量。



解 导体球接地，导体球电势为0。

感应电荷不均匀分布在球面上，设总电量为Q'。利用电荷微元法，感应电荷在球心O处产生的电势为

$$\varphi'_O = \int \frac{\mathrm{d}q'}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R}\int \mathrm{d}q' = \frac{Q'}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

点电荷在O点电势为$q/(4\pi\varepsilon_0 r)$，根据电势叠加原理可得

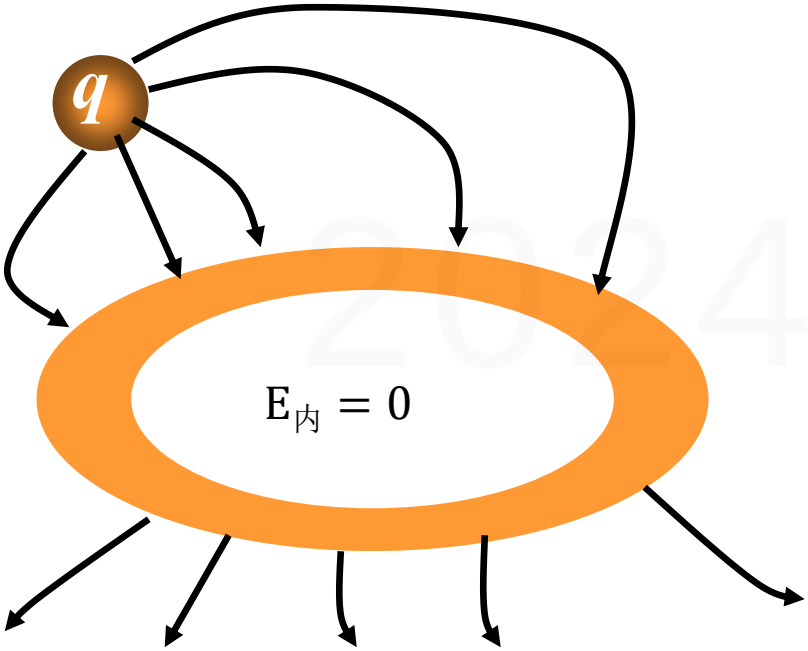
$$\frac{Q'}{4\pi\varepsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} = 0 \Rightarrow Q' = -\frac{R}{r}q$$

§14.4 静电屏蔽

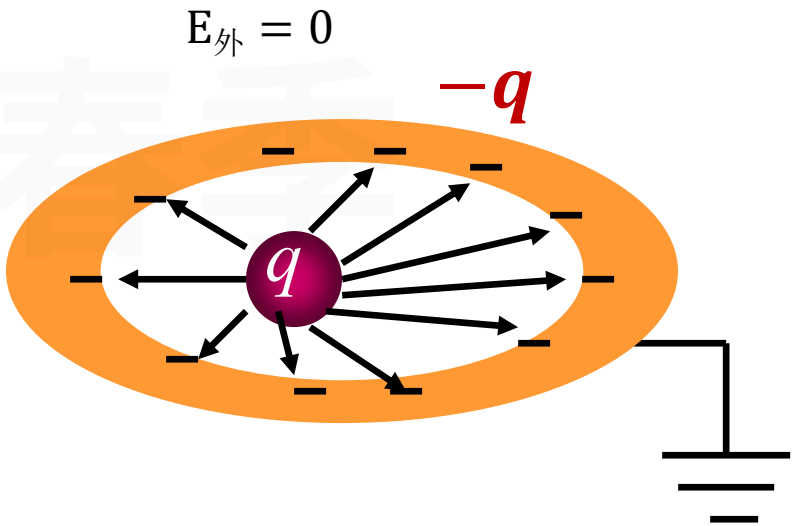

禁止攀登 高压危险
编号：11-33


电力安全专家
带电作业屏蔽服
高压屏蔽服
导体材料/纤维材料
SYSLTK500KVI型
带电作业专用

§14.4 静电屏蔽

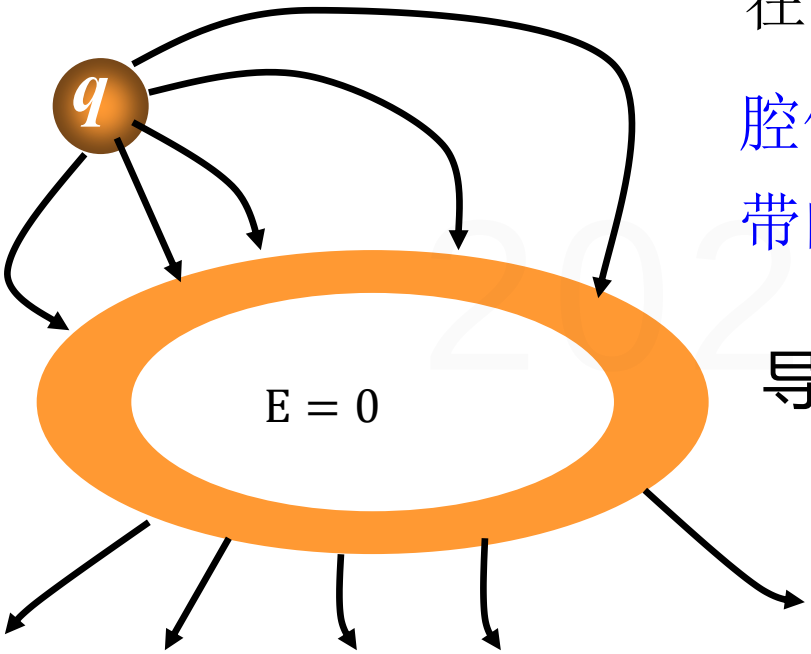


A. 腔内无带电体



B. 腔内有带电体

§14.4 静电屏蔽



A. 腔内无带电体

在静电平衡条件下：

腔体内表面不带电量，腔体外表面所带的电量为带电体所带总电量。

导体内任取高斯面，则：$\sum q_{内}=0$

内表面上也不可能有等量异号电荷，否则：

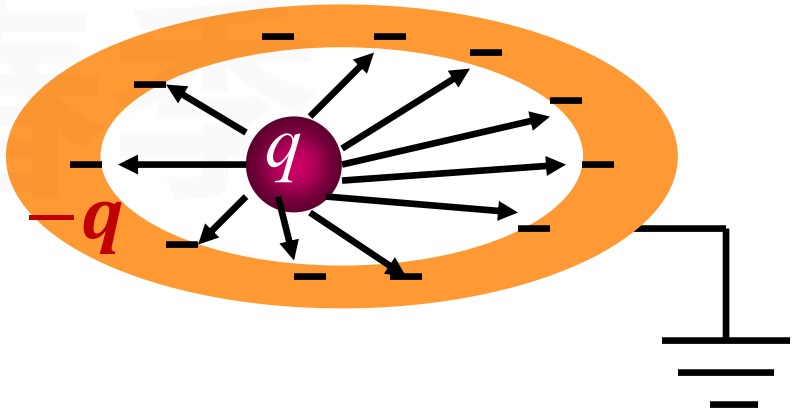
$$\int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{l}\neq 0$$

与导体是等势体的结论不符。

§14.4 静电屏蔽

在静电平衡条件下：

电荷分布在导体内外两个表面,其中腔体内表面所带的电量和腔内带电体所带的电量等量异号，腔体外表面所带的电量由电荷守恒定律决定。



导体内、外表面间任取高斯面。

$\because \quad \vec{E}=0, \quad \therefore \quad \sum q_{内}=0$

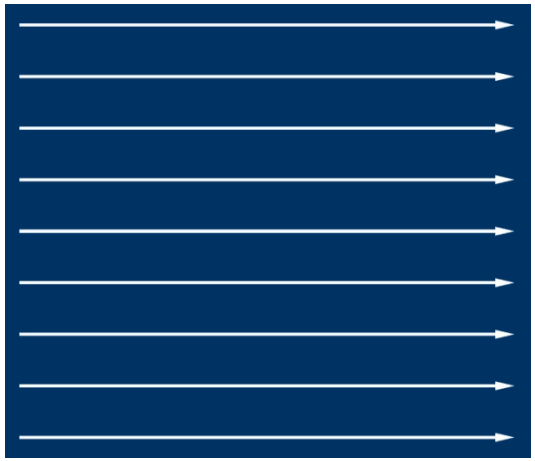
B. 腔内有带电体

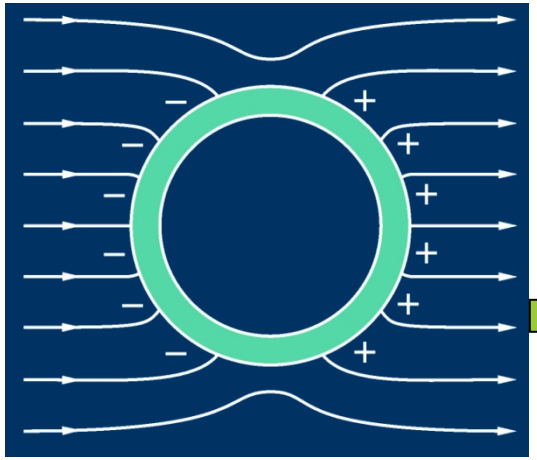
空腔内表面感应出电量 $-q$，而外表面电量为$Q+q$。

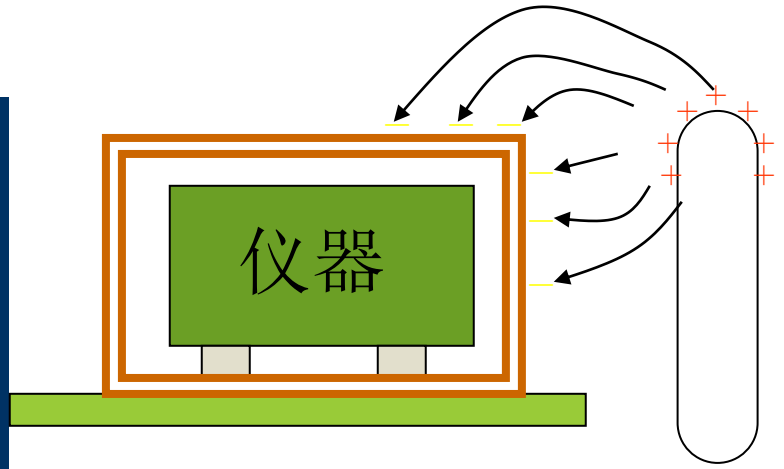


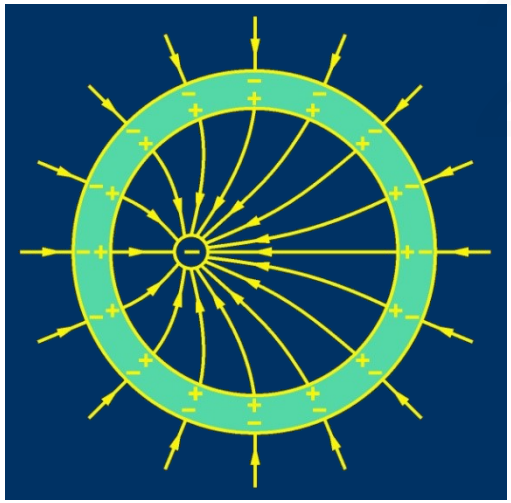
屏蔽线

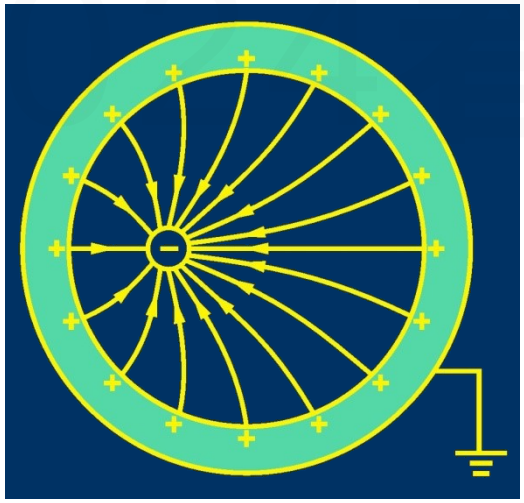
• 静电屏蔽　腔内、腔外的场互不影响。

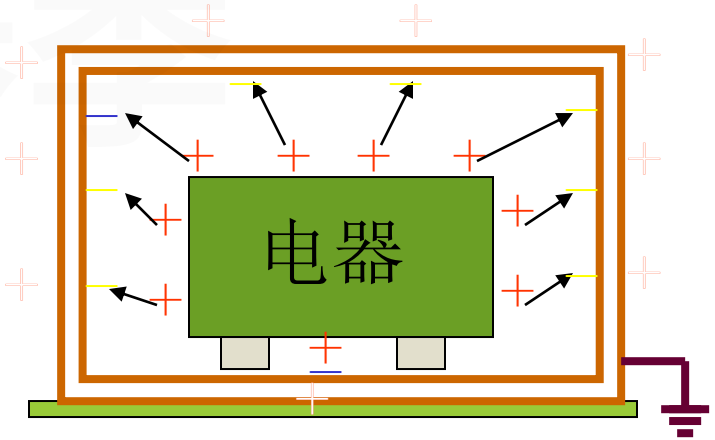






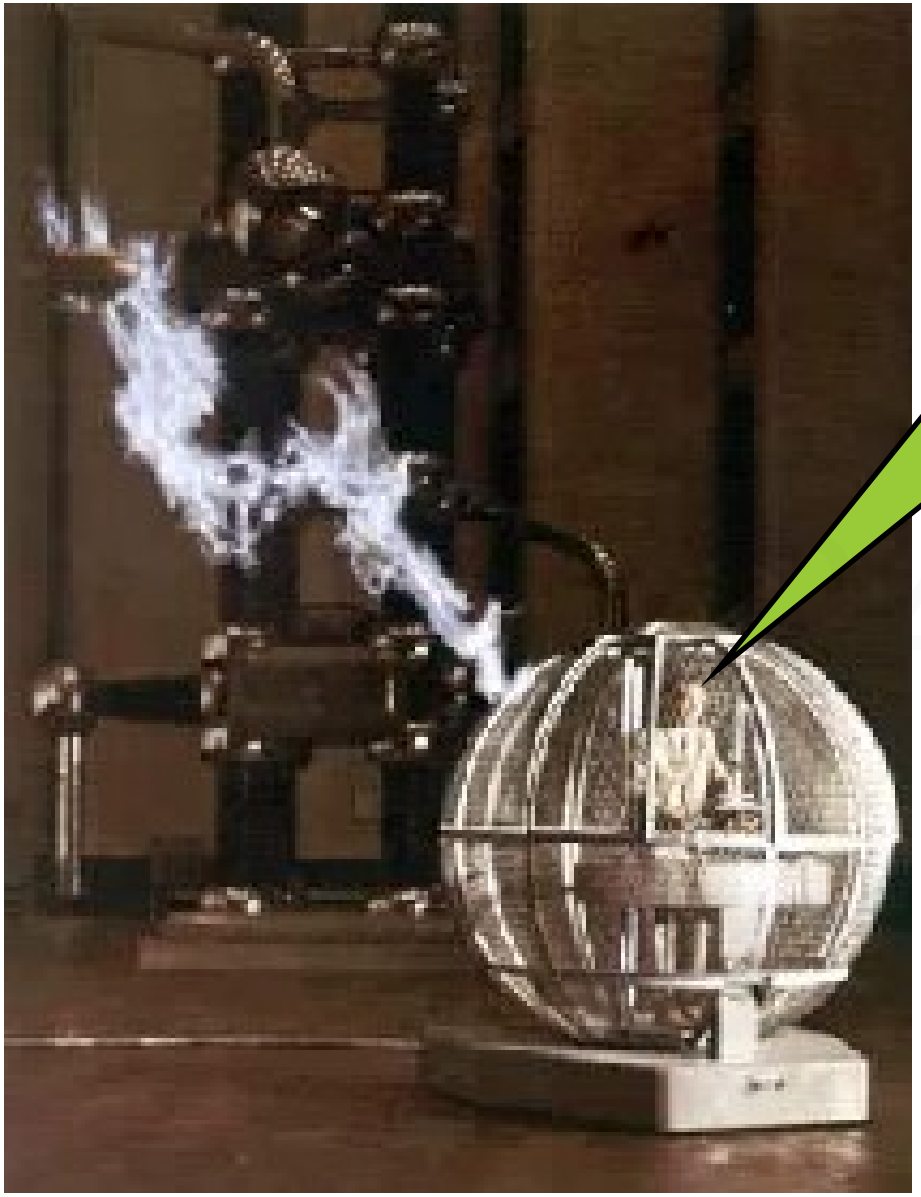






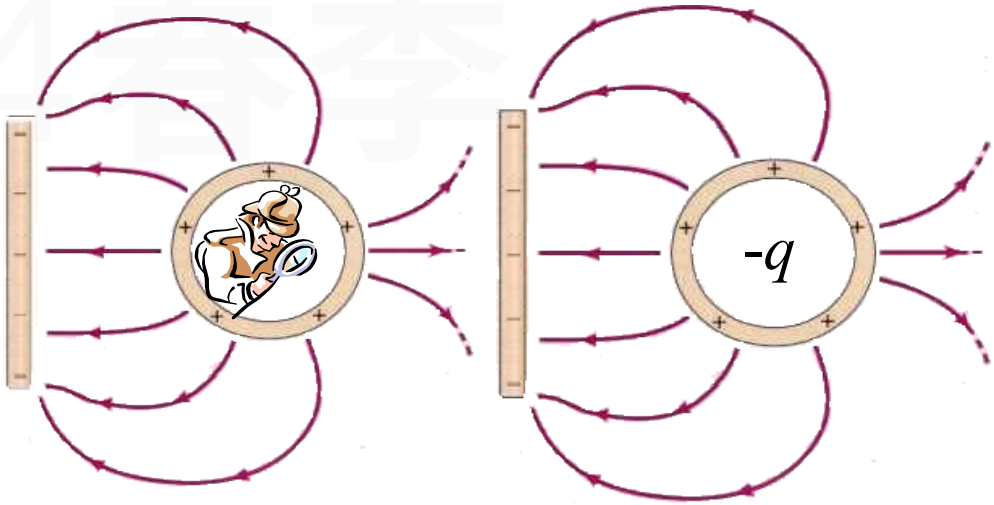
为防止干扰，一些精密仪器需放在笼内才可进行运作或量测。

法拉第对800千伏火花放电的屏蔽实验



法拉第和“法拉第笼”

一个由金属或者良导体形成的笼子



雷雨来时，躲在电车中是不是很危险呢？





由于法拉第屏罩的静电屏蔽原理，在汽车、飞机等交通工具中的人是不会被雷击的。

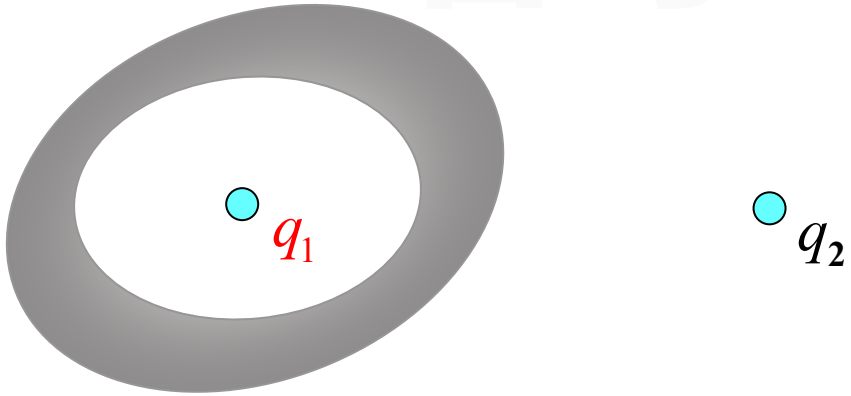
同样，也是因为法拉第屏罩的原理，有金属外皮的同轴电缆也可以不受干扰地传播讯号。

如果电梯内没有中继器的话，那么当电梯关上的时候，里面任何电子讯号也收不到。

思考一下

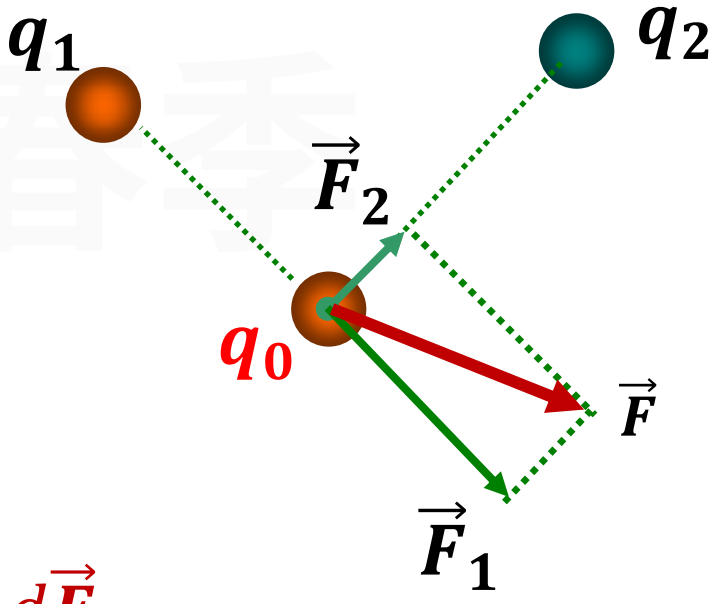
如图所示,一个闭合金属壳（即空腔导体），q_1和q_2是位于该金属壳内、外的两个点电荷，相距为r。试求两个点电荷之间的相互作用力大小。如果导体外壳接地，作用力将如何变化，内壳接地呢?

2024春季



II. 静电力的叠加原理

实验证明， 当空间中有两个以上的点电荷时，作用在某一点电荷上的总静电力等于其它各点电荷单独存在时对该点电荷所施静电力的矢量和。



$$\vec{F} = \sum \vec{F}_i \qquad \vec{F} = \int d\vec{F}_i$$

§14.5 唯一性定理

(自学)

2024春季

作业：P57

习题：14. 3，14. 5, 14. 6, 14. 8.

2024春季

End.